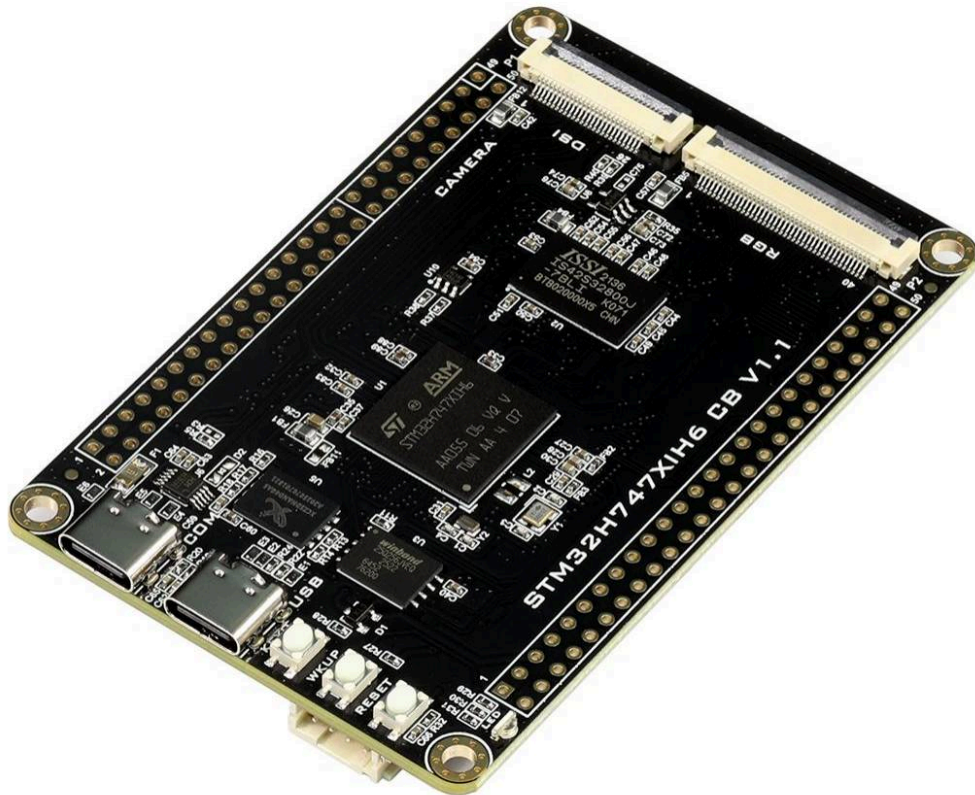


# STM32H747XIH6 CB V1.1 用户手册



## 前言

慧勤智远 STM32H747XIH6 小系统板采用了 STM32H747XIH6 作为主控芯片，该芯片是 STM32 MCU 家族主流的 32 位微控制器，Arm®Cortex®-M7 和 Arm®Cortex®-M4 双核，M7 内核频率 480MHz，M4 内核频率 240MHz，TFBGA240+25 封装。

STM32H747XIH6 小系统板长为 85mm，宽为 55mm，厚为 1.6mm，体型小巧，采用稳定可靠的 6 层沉金工艺，经久耐用。本手册对 STM32H747XIH6 小系统板的硬件资源进行阐述，以及介绍开发板软件工具的使用，让读者快速上手开发板，进行实践应用。

更新记录

| 版本   | 日期         | 更新说明              |
|------|------------|-------------------|
| V1.0 | 2025-11-27 | 初始版本              |
| V1.1 | 2026-1-29  | 增加双核下载调试说明，增加例程列表 |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |
|      |            |                   |

## 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 前言 .....                                | 2  |
| 更新记录 .....                              | 3  |
| 目录 .....                                | 4  |
| 1. STM32H747XIH6 小系统板配置 .....           | 5  |
| 1.1 STM32H747XIH6 小系统板视图 .....          | 5  |
| 1.2 STM32H747XIH6 小系统板位号图 .....         | 7  |
| 1.3 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源总述 .....      | 9  |
| 1.4 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源说明 .....      | 12 |
| 1.5 STM32H747XIH6 小系统板 IO 引脚分配 .....    | 15 |
| 2. STM32H747XIH6 小系统板硬件电路介绍 .....       | 21 |
| 3. 开发板软件使用方法 .....                      | 33 |
| 3.1 MDK5 安装与使用 .....                    | 33 |
| 3.1.1 MDK5 安装 .....                     | 33 |
| 3.1.2 MDK5 打开工程 .....                   | 38 |
| 3.1.3 MDK5 相关设置 .....                   | 39 |
| 3.1.4 MDK5 仿真调试设置 .....                 | 41 |
| 3.1.5 双核下载调试程序 .....                    | 44 |
| 3.2 串口程序下载（STM32CubeProgrammer） .....   | 48 |
| 3.3 DFU 程序下载（STM32CubeProgrammer） ..... | 58 |
| 3.4 串口通信（SSCOM） .....                   | 64 |
| 4. STM32H747XIH6 小系统板例程列表 .....         | 66 |



## 1. STM32H747XIH6 小系统板配置

### 1.1 STM32H747XIH6 小系统板视图

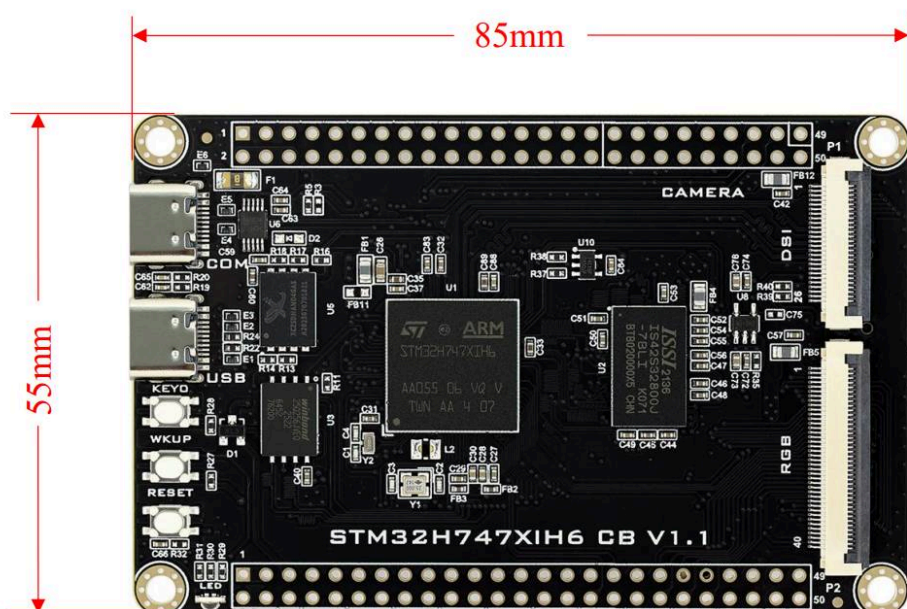


图 1.1 STM32H747XIH6 小系统板顶层视图

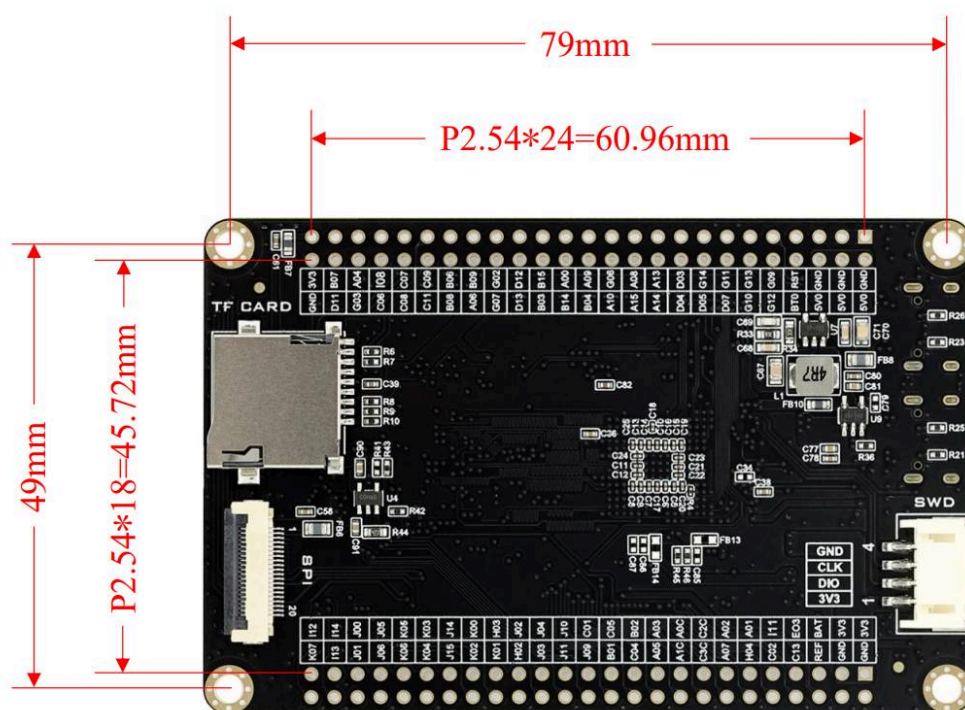


图 1.2 STM32H747XIH6 小系统板底层视图

## 1.2 STM32H747XIH6 小系统板位号图

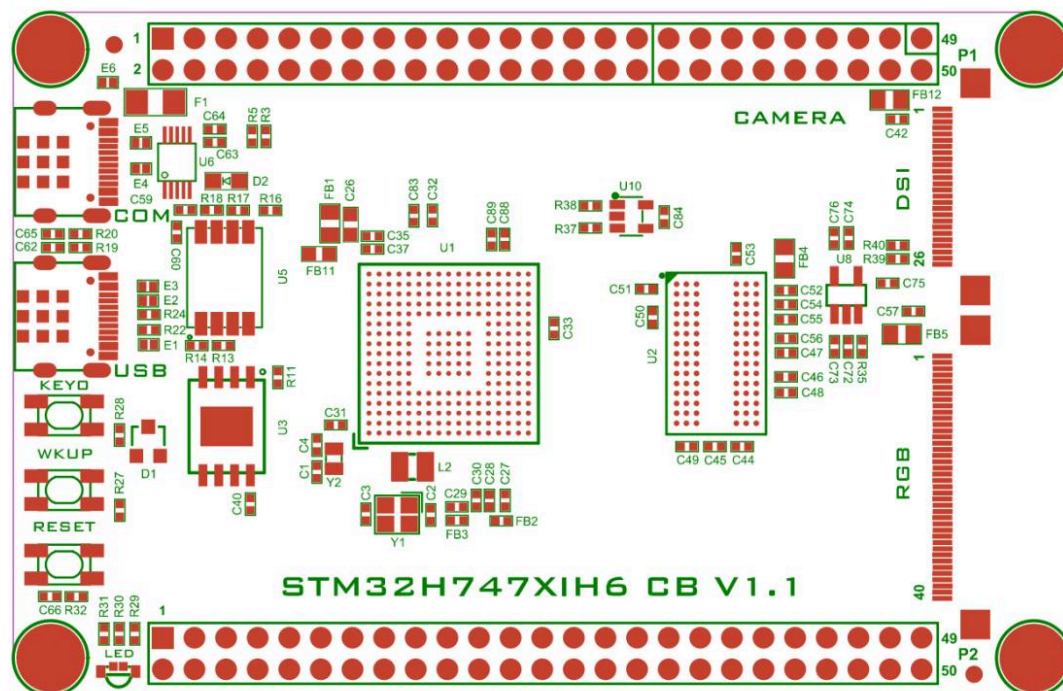


图 1.3 STM32H747XIH6 小系统板正面位号图

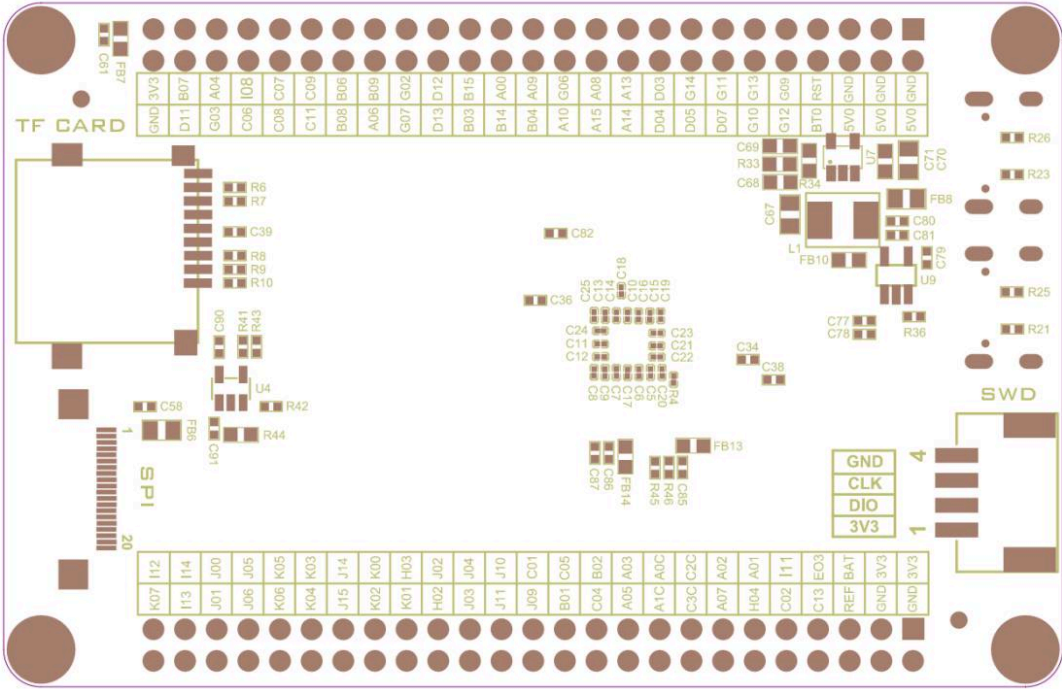
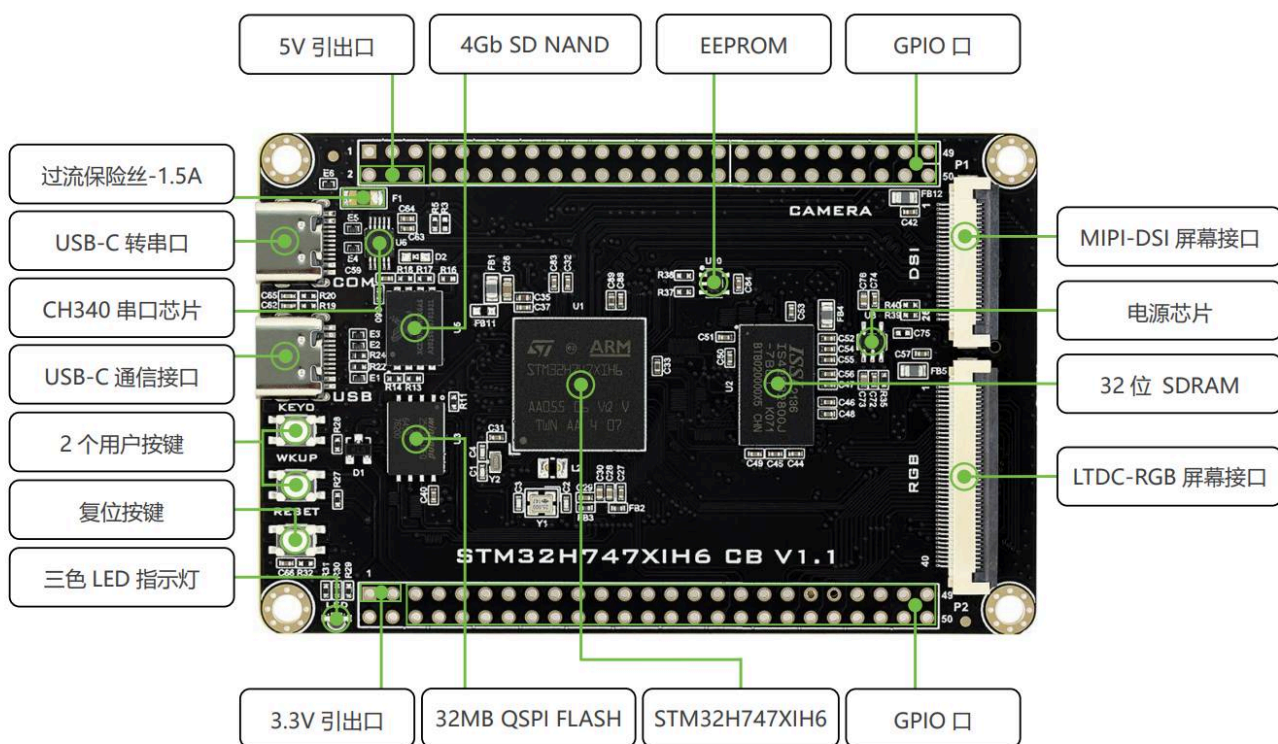


图 1.4 STM32H747XIH6 小系统板背面位号图

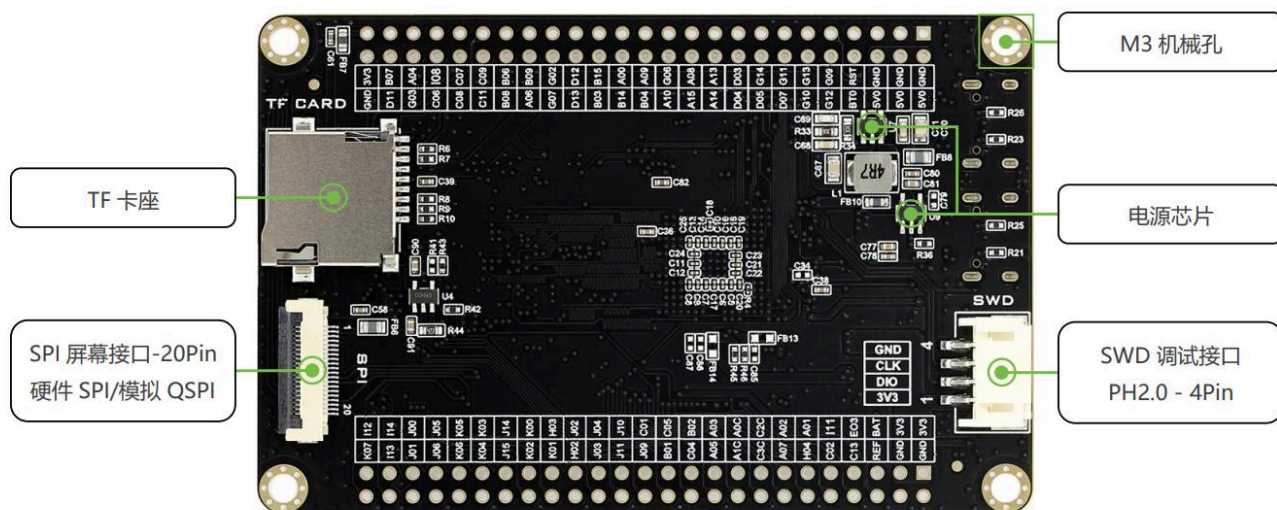


### 1.3 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源总述

STM32H747XIH6 小系统板的资源分布如图 1.5 所示。



a) STM32H747XIH6 小系统板顶层资源



#### b) STM32H747XIH6 小系统板底层资源

图 1.5 STM32H747XIH6 小系统板资源分布图



STM32H747XIH6 小系统板的资源汇总如下表：

| 资源              | 数量   | 说明                                                 |
|-----------------|------|----------------------------------------------------|
| MCU             | 1 个  | STM32H747XIH6, 内置 FLASH: 2048KB, 内置 SRAM: 1060KB   |
| 5V 引出口          | 1 个  | 用于接入 5V 电源或对外提供 5V 电压                              |
| 4Gb SD NAND     | 1 个  | XCZSDNAND4GAS, 4Gb                                 |
| EEPROM          | 1 个  | BL24C16F, 2KB                                      |
| GPIO 口          | 82 个 | 用于测试、连接外部模块                                        |
| MIPI-DSI 屏幕接口   | 1 个  | 26 PIN, 支持 5.0/5.5/8.0/10.1 寸屏                     |
| 电源芯片            | 3 个  | RT8097CHGB, RT9013-33GB, RT9013-18GB               |
| 32 位 SDRAM      | 1 个  | IS42S32800J-7BLI, 32MB                             |
| LTDC-RGB 屏幕接口   | 1 个  | 40 PIN, LTDC 驱动, 支持 4.3/5.0/7.0/8.0/10.1 寸 RGB 接口屏 |
| 32MB QSPI FLASH | 1 个  | W25Q256, 32MB, 采用 Quad-SPI 驱动                      |
| 3.3V 引出口        | 1 个  | 用于接入 3.3V 电源或对外提供 3.3V 电压                          |
| 三色 LED 指示灯      | 1 个  | 可显示 3 种颜色, 红、绿、蓝                                   |
| 复位按键            | 1 个  | RESET, 用于 MCU 复位                                   |
| 用户按键            | 2 个  | KEY0、WKUP (具备唤醒功能)                                 |
| USB-C 通信接口      | 1 个  | 用于 USB SLAVE / HOST 通信                             |
| CH340 串口芯片      | 1 个  | CH340X, 用于实现 USB 转串口功能                             |
| USB-C 转串口       | 1 个  | 用于 USB 转 TTL 串口通信                                  |
| 过流保险丝-1.5A      | 1 个  | 保险丝, 起过流保护作用                                       |
| TF 卡座           | 1 个  | 用于 TF 卡扩展                                          |
| SPI 屏幕接口        | 1 个  | 20 PIN, 支持 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口屏           |
| SWD 调试接口        | 1 个  | 用于仿真调试、程序下载等                                       |
| M3 机械孔          | 4 个  | 可装 M3 铜柱, 使开发板平稳放置                                 |

以上就是 STM32H747XIH6 小系统板的板载资源, 相比于同类型的开发板, STM32H747XIH6 小系统板具有以下优点:

- A. 独有的 20 PIN LCD 接口, 搭配慧勤智远的 SPI 接口触摸显示屏模块, 可以驱动更高分辨率的 RGB 接口触摸显示屏 (例 4.3 寸/5.0 寸/7.0 寸)。
- B. LCD 复位引脚采用独立的 GPIO 口控制, 可以满足不同 LCD 驱动 IC 复位时序要求, 可控性强, 避免 LCD 上电瞬间因复位不成功而导致的开机白屏问题。

## 1.4 STM32H747XIH6 小系统板硬件资源说明

### 1. STM32H747XIH6

STM32H747XIH6 是一款拥有 Arm Cortex-M7 和 Arm Cortex-M4 双核的微控制器，内置 2048KB 的 FLASH 及 1060KB 的 SRAM，M7 内核频率 480MHz，M4 内核频率 240MHz，封装为 TFBGA240+25。该芯片具 168 个 IO 口、2 个 FDCAN、4 个 I2C、3 个 16 位 ADC、支持 JPEG Codec 等等。

### 2. 5V 引出口

开发板引出了一组 5V 电源输入/输出接口，可以给外部设备供电，也可以从外部取电源给板子供电。

### 3. SD NAND

开发板内置 SD NAND 芯片，型号为 XCZSDNAND4GAS，容量为 4Gb，可供用户存储数据。

### 4. EEPROM

开发板内置 EEPROM 芯片，型号为 BL24C16F，容量为 2KB。该芯片可用于掉电数据保存。

### 5. GPIO 口

开发板引出了 82 个 GPIO 口，方便用户测试或连接外部模块。

### 6. MIPI-DSI 屏幕接口

开发板的 MIPI-DSI 屏幕接口，26 PIN，用于连接 MIPI 接口的显示屏，支持 5.0/5.5/8.0/10.1 寸屏。

### 7. 电源芯片

开发板的电源芯片有 3 个，分别是 RT8097CHGB、RT9013-33GB、RT9013-18GB。RT8097CHGB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，然后给开发板的主控芯片和外设供电；RT9013-33GB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，单独给 DCMI 摄像头接口（排针 P1 上）供电；RT9013-18GB 的作用是将 3.3V 电压转换为 1.8V 电压，给主控芯片的 VDDLDO 供电。

### 8. SDRAM

开发板搭载了一个 32 位的 SDRAM 芯片，型号为 IS42S32800J-7BLI，容量为 32MB，满足大内存使用的需求。

## 9. LTDC-RGB 屏幕接口

开发板的 RGB 屏幕接口为 40 PIN, 支持 4.3/5.0/7.0/8.0/10.1 寸屏。该接口采用 LTDC 驱动 RGB 屏, 并带有 DMA2D (图形加速器)。

## 10. QSPI FLASH

开发板内置了 32MB 的 SPI FLASH 芯片, 型号为 W25Q256, 采用 Quad-SPI 方式驱动, 读写速度快。

## 11. 3.3V 引出口

开发板引出了一组 3.3V 电源输入/输出接口, 可以给外部设备供电, 也可以从外部取电源给板子供电。

## 12. 三色 LED 指示灯

开发板的三色 LED 指示灯, 在开发板上的标号为 LED, 可以显示 3 种颜色, 分别为红、绿、蓝。当开发板接通电源, LED 灯显示红色, 另外两种颜色则由 IO 口控制。在调试代码的时候, 可以用 LED 灯来指示程序运行状态。

## 13. 复位按键

开发板的复位按键, 在开发板上的标号为 RESET, 用于 MCU 复位。

## 14. 用户按键

开发板的 2 个用户按键, 在开发板上的标号依次为 KEY0、WKUP。KEY0 是普通按键; WKUP 按键用于待机模式下的唤醒, 也可当作普通按键使用。

## 15. USB-C 通信接口

开发板的 USB-C 接口, 在开发板上的标号为 USB。该接口连接 STM32H747XIH6 自带的 USB, 可以进行 USB 主机或从机通信, 也可为开发板供电。

## 16. CH340 串口芯片

开发板的串口芯片为 CH340X, 用于实现 USB 转串口功能。

## 17. USB-C 转串口

USB-C 转串口接口在开发板上的标号为 COM, 该接口用于程序下载或串口打印, 还可为开发板供电。

## 18. 过流保险丝-1.5A

开发板的电源保险丝, 起到过流保护作用。

## 19. TF 卡座

开发板的 TF 卡座, 可以插入 TF 卡, 增加数据存储容量。

## 20. SPI 屏幕接口

开发板的 SPI 屏幕接口为 20 PIN 0.5mm pitch 的连接器, 支持硬件 SPI 和模拟 QSPI, 搭配慧勤智远的 SPI 接口触摸显示模块, 可以驱动更高分辨率的 RGB 接口触摸显示屏, 支持慧勤智远 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口 LCD 模块。

## 21. SWD 调试接口

开发板的 SWD 调试接口, 在开发板上的标号为 SWD。该接口使用 SWD 模式进行调试或下载程序。

## 22. M3 机械孔

开发板的 4 个角都预留了 M3 孔位, 可以装上 M3 规格的铜柱, 使开发板平稳放置。



## 1.5 STM32H747XIH6 小系统板 IO 引脚分配

STM32H747XIH6 小系统板的 IO 引脚分配如表 1.1 所示。

表 1.1 STM32H747XIH6 小系统板 IO 引脚分配表

| GPIO  | 引脚编号 | 引脚功能定义            | 连接关系说明                      |
|-------|------|-------------------|-----------------------------|
| PA0_C | T1   | Analog-only Input | /                           |
| PA0   | N5   | SDMMC2_CMD        | 连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 CMD 脚  |
| PA1_C | T2   | Analog-only Input | /                           |
| PA1   | N4   | 普通 IO 口           | /                           |
| PA2   | N3   | WKUP              | 连接按键 WKUP / 待机唤醒脚           |
| PA3   | U2   | LED0              | 连接三色 LED 灯的绿灯               |
| PA4   | U3   | DCMI_HSYNC        | 摄像头接口的 HSYNC 脚（排针 P1 上）     |
| PA5   | T3   | 普通 IO 口           | /                           |
| PA6   | R3   | DCMI_PIXCLK       | 摄像头接口的 PCLK 脚（排针 P1 上）      |
| PA7   | R5   | 普通 IO 口           | /                           |
| PA8   | E15  | KEY0              | 连接按键 KEY0                   |
| PA9   | D15  | USART1_TX         | 连接 CH340X 的 RXD 脚           |
| PA10  | D14  | USART1_RX         | 连接 CH340X 的 TXD 脚           |
| PA11  | E17  | USB_FS_DM         | 连接 USB DN 引脚                |
| PA12  | E16  | USB_FS_DP         | 连接 USB DP 引脚                |
| PA13  | C15  | SWDIO             | SWD 仿真接口                    |
| PA14  | B14  | SWCLK             | SWD 仿真接口                    |
| PA15  | A14  | 普通 IO 口           | /                           |
| PB0   | U5   | BL_CTR            | LCD1、LCD2 接口的背光控制脚          |
| PB1   | T5   | LED1              | 连接三色 LED 灯的蓝灯               |
| PB2   | R6   | 普通 IO 口           | /                           |
| PB3   | C6   | SDMMC2_D2         | 连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD2 脚 |
| PB4   | B7   | SDMMC2_D3         | 连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD3 脚 |
| PB5   | A5   | CTP-INT_RTP-PEN   | RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号       |
| PB6   | B5   | DCMI_D5           | 摄像头接口的 D5 脚（排针 P1 上）        |
| PB7   | C5   | DCMI_VSYNC        | 摄像头接口的 VSYNC 脚（排针 P1 上）     |
| PB8   | D5   | DCMI_D6           | 摄像头接口的 D6 脚（排针 P1 上）        |
| PB9   | D4   | DCMI_D7           | 摄像头接口的 D7 脚（排针 P1 上）        |
| PB10  | P11  | CTP-SCL_RTP-SCK   | RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号       |



|       |     |                   |                                        |
|-------|-----|-------------------|----------------------------------------|
| PB11  | P12 | CTP-SDA_RTP-MOSI  | RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号                  |
| PB12  | T14 | CTP-RST_RTP-CS    | RGB、DSI、SPI 屏幕接口的触摸信号                  |
| PB13  | U14 | RTP_MISO          | RGB、SPI 屏幕接口的触摸信号                      |
| PB14  | U15 | SDMMC2_D0         | 连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD0 脚            |
| PB15  | T15 | SDMMC2_D1         | 连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SDD1 脚            |
| PC0   | L2  | FMC_SDNWE         | FMC 总线 SDNWE（连接 SDRAM 的 WE 脚）          |
| PC1   | M2  | 普通 IO 口           | /                                      |
| PC2   | M3  | 普通 IO 口           | /                                      |
| PC2_C | R1  | Analog-only Input | /                                      |
| PC3   | M4  | LCD_DC            | SPI 屏幕接口的命令/数据选择                       |
| PC3_C | R2  | Analog-only Input | /                                      |
| PC4   | T4  | 普通 IO 口           | /                                      |
| PC5   | U4  | 普通 IO 口           | /                                      |
| PC6   | F14 | DCMI_D0           | 摄像头接口的 D0 脚（排针 P1 上）                   |
| PC7   | F13 | DCMI_D1           | 摄像头接口的 D1 脚（排针 P1 上）                   |
| PC8   | E13 | SDMMC1_D0/DCMI_D2 | TF 卡接口的 DAT0 脚<br>摄像头接口的 D2 脚（排针 P1 上） |
| PC9   | E14 | SDMMC1_D1/DCMI_D3 | TF 卡接口的 DAT1 脚<br>摄像头接口的 D3 脚（排针 P1 上） |
| PC10  | A13 | SDMMC1_D2         | TF 卡接口的 DAT2 脚                         |
| PC11  | B13 | SDMMC1_D3/DCMI_D4 | TF 卡接口的 DAT3 脚<br>摄像头接口的 D4 脚（排针 P1 上） |
| PC12  | C12 | SDMMC1_CK         | TF 卡接口的 CLK 脚                          |
| PC13  | E3  | 普通 IO 口           | /                                      |
| PC14  | C2  | OSC32_IN          | 连接 32.768KHz 晶振                        |
| PC15  | C1  | OSC32_OUT         | 连接 32.768KHz 晶振                        |
| PD0   | D13 | FMC_D2            | FMC 总线数据线 D2（连接 SDRAM 的 DQ2 脚）         |
| PD1   | E12 | FMC_D3            | FMC 总线数据线 D3（连接 SDRAM 的 DQ3 脚）         |
| PD2   | D12 | SDMMC1_CMD        | TF 卡接口的 CMD 脚                          |
| PD3   | B12 | 普通 IO 口           | /                                      |
| PD4   | A12 | 普通 IO 口           | /                                      |
| PD5   | A11 | 普通 IO 口           | /                                      |
| PD6   | B11 | SDMMC2_CK         | 连接 XCZSDNAND4GAS 芯片的 SCLK 脚            |
| PD7   | C11 | 普通 IO 口           | /                                      |
| PD8   | U16 | FMC_D13           | FMC 总线数据线的 D13（连接 SDRAM 的 DQ13 脚）      |

|      |     |              |                                    |
|------|-----|--------------|------------------------------------|
| PD9  | T17 | FMC_D14      | FMC 总线数据线的 D14 (连接 SDRAM 的 DQ14 脚) |
| PD10 | T16 | FMC_D15      | FMC 总线数据线的 D15 (连接 SDRAM 的 DQ15 脚) |
| PD11 | R15 | DCMI_SCL     | 摄像头接口的 SCL 脚 (排针 P1 上)             |
| PD12 | R16 | I2C4_SCL     | BL24C16F 的 SCL 脚                   |
| PD13 | R17 | I2C4_SDA     | BL24C16F 的 SDA 脚                   |
| PD14 | P16 | FMC_D0       | FMC 总线数据线 D0 (连接 SDRAM 的 DQ0 脚)    |
| PD15 | P15 | FMC_D1       | FMC 总线数据线 D1 (连接 SDRAM 的 DQ1 脚)    |
| PE0  | C4  | FMC_NBL0     | FMC 总线 NBL0 (连接 SDRAM 的 DQM0 脚)    |
| PE1  | B4  | FMC_NBL1     | FMC 总线 NBL1 (连接 SDRAM 的 DQM1 脚)    |
| PE2  | C3  | SPI4_SCK     | SPI 屏幕接口的 LCD-SCK 脚                |
| PE3  | D3  | 普通 IO 口      | /                                  |
| PE4  | D2  | SPI4_CS      | SPI 屏幕接口的 LCD-CS 脚                 |
| PE5  | D1  | SPI4_MISO    | SPI 屏幕接口的 LCD-MISO 脚               |
| PE6  | E5  | SPI4_MOSI    | SPI 屏幕接口的 LCD-MOSI 脚               |
| PE7  | U9  | FMC_D4       | FMC 总线数据线 D4 (连接 SDRAM 的 DQ4 脚)    |
| PE8  | T9  | FMC_D5       | FMC 总线数据线 D5 (连接 SDRAM 的 DQ5 脚)    |
| PE9  | P9  | FMC_D6       | FMC 总线数据线 D6 (连接 SDRAM 的 DQ6 脚)    |
| PE10 | N9  | FMC_D7       | FMC 总线数据线 D7 (连接 SDRAM 的 DQ7 脚)    |
| PE11 | P10 | FMC_D8       | FMC 总线数据线 D8 (连接 SDRAM 的 DQ8 脚)    |
| PE12 | R10 | FMC_D9       | FMC 总线数据线 D9 (连接 SDRAM 的 DQ9 脚)    |
| PE13 | T10 | FMC_D10      | FMC 总线数据线 D10 (连接 SDRAM 的 DQ10 脚)  |
| PE14 | U10 | FMC_D11      | FMC 总线数据线 D11 (连接 SDRAM 的 DQ11 脚)  |
| PE15 | R11 | FMC_D12      | FMC 总线数据线 D12 (连接 SDRAM 的 DQ12 脚)  |
| PF0  | G4  | FMC_A0       | FMC 总线地址线 A0 (连接 SDRAM 的 A0 脚)     |
| PF1  | G3  | FMC_A1       | FMC 总线地址线 A1 (连接 SDRAM 的 A1 脚)     |
| PF2  | G1  | FMC_A2       | FMC 总线地址线 A2 (连接 SDRAM 的 A2 脚)     |
| PF3  | H4  | FMC_A3       | FMC 总线地址线 A3 (连接 SDRAM 的 A3 脚)     |
| PF4  | J5  | FMC_A4       | FMC 总线地址线 A4 (连接 SDRAM 的 A4 脚)     |
| PF5  | J4  | FMC_A5       | FMC 总线地址线 A5 (连接 SDRAM 的 A5 脚)     |
| PF6  | K2  | QSPI_BK1_IO3 | W25Q256 的 HOLD(IO3)脚               |
| PF7  | K3  | QSPI_BK1_IO2 | W25Q256 的 WP(IO2)脚                 |
| PF8  | K4  | QSPI_BK1_IO0 | W25Q256 的 DI(IO0)脚                 |
| PF9  | L4  | QSPI_BK1_IO1 | W25Q256 的 DO(IO1)脚                 |
| PF10 | L3  | QSPI_CLK     | W25Q256 的 CLK 脚                    |

|      |     |            |                                   |
|------|-----|------------|-----------------------------------|
| PF11 | T7  | FMC_SDNRAS | FMC 总线 SDNRAS (连接 SDRAM 的 RAS 脚)  |
| PF12 | R7  | FMC_A6     | FMC 总线地址线 A6 (连接 SDRAM 的 A6 脚)    |
| PF13 | P7  | FMC_A7     | FMC 总线地址线 A7 (连接 SDRAM 的 A7 脚)    |
| PF14 | P8  | FMC_A8     | FMC 总线地址线 A8 (连接 SDRAM 的 A8 脚)    |
| PF15 | R9  | FMC_A9     | FMC 总线地址线 A9 (连接 SDRAM 的 A9 脚)    |
| PG0  | T8  | FMC_A10    | FMC 总线地址线 A10 (连接 SDRAM 的 A10 脚)  |
| PG1  | U8  | FMC_A11    | FMC 总线地址线 A11 (连接 SDRAM 的 A11 脚)  |
| PG2  | H16 | LED_EN     | 摄像头接口的 LED_EN 脚 (排针 P1 上)         |
| PG3  | H15 | DCMI_SDA   | 摄像头接口的 SDA 脚 (排针 P1 上)            |
| PG4  | H14 | FMC_BA0    | FMC 总线 BA0 (连接 SDRAM 的 BA0 脚)     |
| PG5  | G14 | FMC_BA1    | FMC 总线 BA1 (连接 SDRAM 的 BA1 脚)     |
| PG6  | G15 | QSPI_CS    | W25Q256 的 CS 脚                    |
| PG7  | F16 | DCMI_PDWN  | 摄像头接口的 PDWN 脚 (排针 P1 上)           |
| PG8  | F15 | FMC_SDCLK  | FMC 总线 SDCLK (连接 SDRAM 的 CLK 脚)   |
| PG9  | A10 | 普通 IO 口    | /                                 |
| PG10 | A9  | 普通 IO 口    | /                                 |
| PG11 | B9  | 普通 IO 口    | /                                 |
| PG12 | C9  | 普通 IO 口    | /                                 |
| PG13 | D9  | 普通 IO 口    | /                                 |
| PG14 | D8  | 普通 IO 口    | /                                 |
| PG15 | D6  | FMC_SDNCAS | FMC 总线 SDNCAS (连接 SDRAM 的 CAS 脚)  |
| PH0  | J2  | OSC_IN     | 连接 25MHz 晶振                       |
| PH1  | J1  | OSC_OUT    | 连接 25MHz 晶振                       |
| PH2  | N2  | 普通 IO 口    | /                                 |
| PH3  | P2  | 普通 IO 口    | /                                 |
| PH4  | P3  | LCD_ID     | DSI 屏幕接口的 LCD_ID 脚                |
| PH5  | P4  | LCD_RST    | RGB、DSI、SPI 屏幕接口的复位引脚             |
| PH6  | T11 | FMC_SDNE1  | FMC 总线 SDNE1 (连接 SDRAM 的 CS 脚)    |
| PH7  | U13 | FMC_SDCKE1 | FMC 总线 SDCKE1 (连接 SDRAM 的 CKE 脚)  |
| PH8  | T13 | FMC_D16    | FMC 总线数据线 D16 (连接 SDRAM 的 DQ16 脚) |
| PH9  | R13 | FMC_D17    | FMC 总线数据线 D17 (连接 SDRAM 的 DQ17 脚) |
| PH10 | P13 | FMC_D18    | FMC 总线数据线 D18 (连接 SDRAM 的 DQ18 脚) |
| PH11 | P14 | FMC_D19    | FMC 总线数据线 D19 (连接 SDRAM 的 DQ19 脚) |
| PH12 | R14 | FMC_D20    | FMC 总线数据线 D20 (连接 SDRAM 的 DQ20 脚) |



|      |     |           |                                   |
|------|-----|-----------|-----------------------------------|
| PH13 | D16 | FMC_D21   | FMC 总线数据线 D21 (连接 SDRAM 的 DQ21 脚) |
| PH14 | B17 | FMC_D22   | FMC 总线数据线 D22 (连接 SDRAM 的 DQ22 脚) |
| PH15 | B16 | FMC_D23   | FMC 总线数据线 D23 (连接 SDRAM 的 DQ23 脚) |
| PI0  | A16 | FMC_D24   | FMC 总线数据线 D24 (连接 SDRAM 的 DQ24 脚) |
| PI1  | A15 | FMC_D25   | FMC 总线数据线 D25 (连接 SDRAM 的 DQ25 脚) |
| PI2  | B15 | FMC_D26   | FMC 总线数据线 D26 (连接 SDRAM 的 DQ26 脚) |
| PI3  | C14 | FMC_D27   | FMC 总线数据线 D27 (连接 SDRAM 的 DQ27 脚) |
| PI4  | A4  | FMC_NBL2  | FMC 总线 NBL2 (连接 SDRAM 的 DQM2 脚)   |
| PI5  | A3  | FMC_NBL3  | FMC 总线 NBL3 (连接 SDRAM 的 DQM3 脚)   |
| PI6  | A2  | FMC_D28   | FMC 总线数据线 D28 (连接 SDRAM 的 DQ28 脚) |
| PI7  | B3  | FMC_D29   | FMC 总线数据线 D29 (连接 SDRAM 的 DQ29 脚) |
| PI8  | E4  | DCMI_RST  | 摄像头接口的 RESET 脚 (排针 P1 上)          |
| PI9  | E2  | FMC_D30   | FMC 总线数据线 D30 (连接 SDRAM 的 DQ30 脚) |
| PI10 | F3  | FMC_D31   | FMC 总线数据线 D31 (连接 SDRAM 的 DQ31 脚) |
| PI11 | F4  | LCD_PWREN | RGB、DSI、SPI 屏幕接口的 5V 电源控制脚        |
| PI12 | H1  | LCD_HSYNC | RGB 屏幕接口的 HSYNC 脚                 |
| PI13 | H2  | LCD_VSYNC | RGB 屏幕接口的 VSYNC 脚                 |
| PI14 | H3  | LCD_PCLK  | RGB 屏幕接口的 DCLK 脚                  |
| PI15 | P5  | LCD_R0    | RGB 屏幕接口的 R0 脚                    |
| PJ0  | N6  | LCD_R1    | RGB 屏幕接口的 R1 脚                    |
| PJ1  | P6  | LCD_R2    | RGB 屏幕接口的 R2 脚                    |
| PJ2  | T6  | LCD_R3    | RGB 屏幕接口的 R3 脚                    |
| PJ3  | U6  | LCD_R4    | RGB 屏幕接口的 R4 脚                    |
| PJ4  | U7  | LCD_R5    | RGB 屏幕接口的 R5 脚                    |
| PJ5  | R12 | LCD_R6    | RGB 屏幕接口的 R6 脚                    |
| PJ6  | N15 | LCD_R7    | RGB 屏幕接口的 R7 脚                    |
| PJ7  | N14 | LCD_G0    | RGB 屏幕接口的 G0 脚                    |
| PJ8  | N13 | LCD_G1    | RGB 屏幕接口的 G1 脚                    |
| PJ9  | M14 | LCD_G2    | RGB 屏幕接口的 G2 脚                    |
| PJ10 | L14 | LCD_G3    | RGB 屏幕接口的 G3 脚                    |
| PJ11 | K14 | LCD_G4    | RGB 屏幕接口的 G4 脚                    |
| PJ12 | D11 | LCD_B0    | RGB 屏幕接口的 B0 脚                    |
| PJ13 | E10 | LCD_B1    | RGB 屏幕接口的 B1 脚                    |
| PJ14 | D10 | LCD_B2    | RGB 屏幕接口的 B2 脚                    |



|      |     |         |                 |
|------|-----|---------|-----------------|
| PJ15 | B10 | LCD_B3  | RGB 屏幕接口的 B3 脚  |
| PK0  | J14 | LCD_G5  | RGB 屏幕接口的 G5 脚  |
| PK1  | J15 | LCD_G6  | RGB 屏幕接口的 G6 脚  |
| PK2  | H17 | LCD_G7  | RGB 屏幕接口的 G7 脚  |
| PK3  | C8  | LCD_B4  | RGB 屏幕接口的 B4 脚  |
| PK4  | B8  | LCD_B5  | RGB 屏幕接口的 B5 脚  |
| PK5  | A8  | LCD_B6  | RGB 屏幕接口的 B6 脚  |
| PK6  | C7  | LCD_B7  | RGB 屏幕接口的 B7 脚  |
| PK7  | D7  | LCD_DEN | RGB 屏幕接口的 DEN 脚 |

## 2. STM32H747XIH6 小系统板硬件电路介绍

### 1. MCU

开发板采用 STM32H747XIH6 作为主控芯片，MCU 原理图如图 2.1 所示。

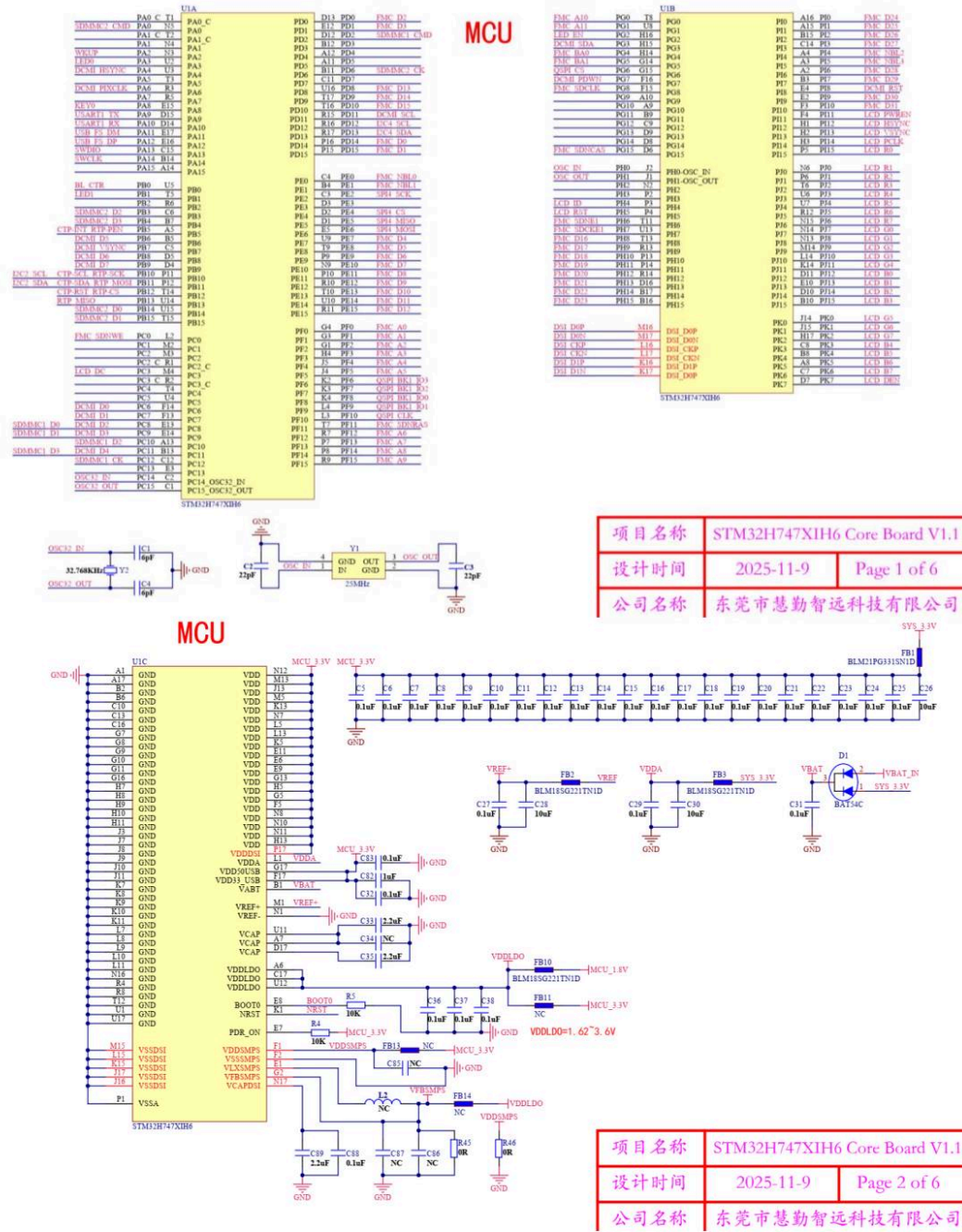


图 2.1 MCU 原理图

芯片的大部分 IO 口连接了外设，查看原理图文档可知其功能定义。芯片的 PC14 和 PC15 连接了 32.768KHz 的晶振，用于实现 RTC 功能；芯片的 PH0 和 PH1 连接了 25MHz 的晶振，用于给系统提供时钟源；芯片采用 3.3V 供电。

VBAT 为主控芯片的电池输入端，默认由 VDD 供电。图 2.1 中的 D1 (BAT54C) 双向二极管隔离了 VDD 和 VBAT，VBAT 已在开发板上引出，用户可以外接纽扣电池为其供电。

VREF 为主控芯片的参考电压输入端，ADC 采集时，VREF 必须给定一个参考电压。VREF 已在开发板上引出，用户可自行选择参考电压，一般选择 3.3V。

**注意，参考电压 VREF 范围：1.62V ~ 3.3V。**

**ADC 引脚禁止外接高于 3.3V 的电压，否则可能会烧坏芯片！**

BOOT0 接地，开发板默认从芯片的 FLASH 地址 0x0800 0000 启动。

## 2. TF CARD

TF CARD 的电路如图 2.2 所示。

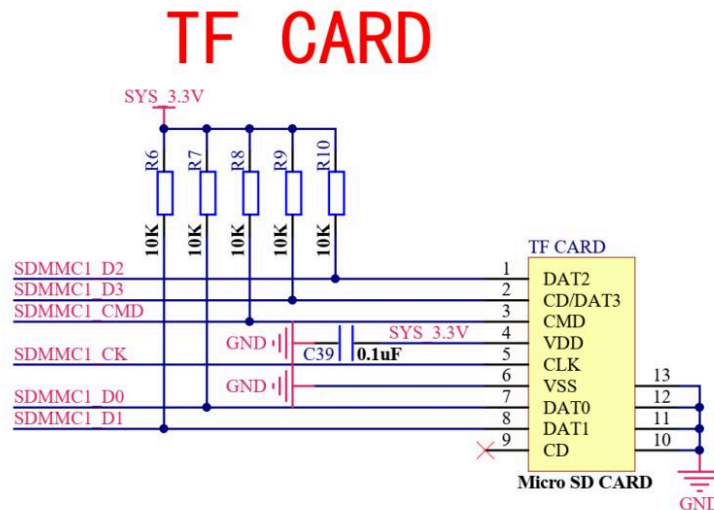


图 2.2 TF CARD 原理图

开发板的 TF 卡接口采用 SDMMC 驱动，支持 SD 存储卡规格版本 4.1。目前测试容量至 256GB，可正常使用。SDMMC1\_D0/SDMMC1\_D1/SDMMC1\_D2/SDMMC1\_D3/SDMMC1\_CK/SDMMC\_CMD 连接在主控芯片的 PC8/PC9/PC10/PC11/PC12/PD2。TF 卡接口和摄像头接口（排针 P1 上）有部分 IO 口共用，两者不能同时使用，需分时复用。

### 3. QSPI FLASH

SPI FLASH 芯片型号为 W25Q256，容量为 32MB。该部分电路如图 2.3 所示。

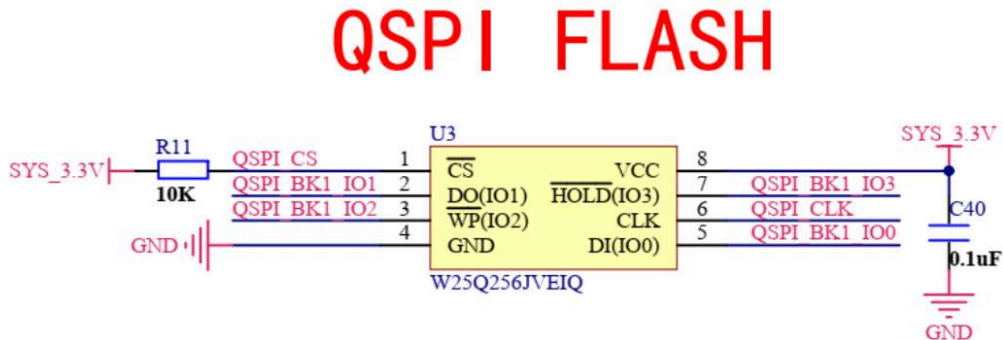


图 2.3 QSPI FLASH 原理图

W25Q256 使用了主控芯片的 Quad-SPI 方式驱动，读写速度比普通 SPI 更快。

### 4. EEPROM

EEPROM 芯片型号为 BL24C16F，容量为 2KB。该部分电路如图 2.4 所示。

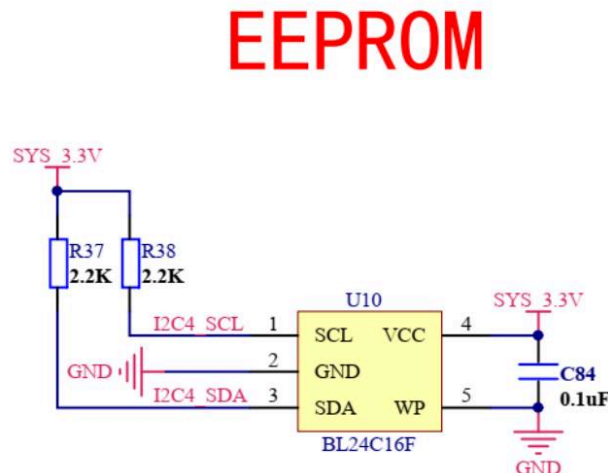


图 2.4 EEPROM 原理图

I2C4\_SCL 连接在主控芯片的 PD12 上，I2C4\_SDA 连接在 PD13 上，这两根信号线都接了 4.7KΩ 上拉电阻，保证通信的稳定。



### 5. SDRAM

SDRAM 芯片为 32 位，型号 IS42S32800J-7BLI，容量 32MB，该电路如图 2.5 所示。

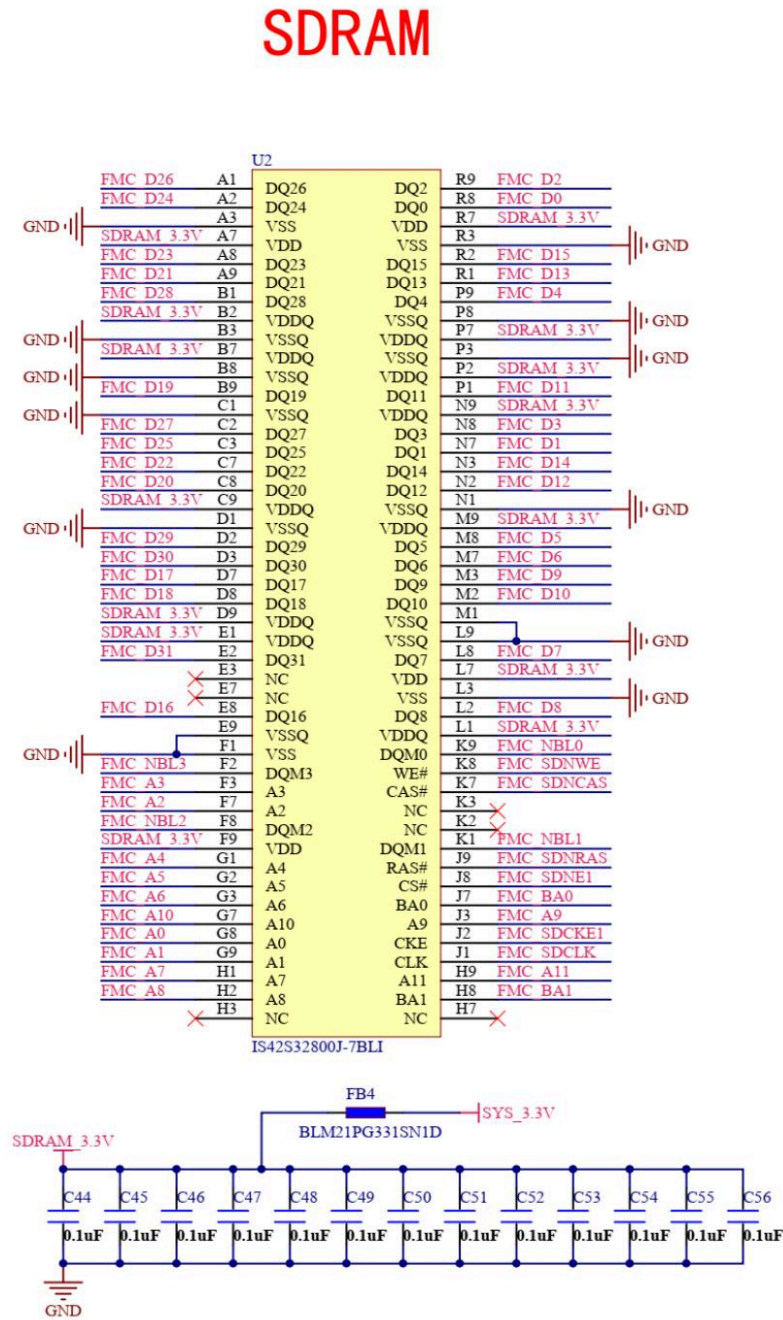


图 2.5 SDRAM 原理图

主控芯片通过 FMC 访问 SDRAM 芯片，读写速度快。

## 6. SD NAND

SD NAND 的电路如图 2.6 所示。

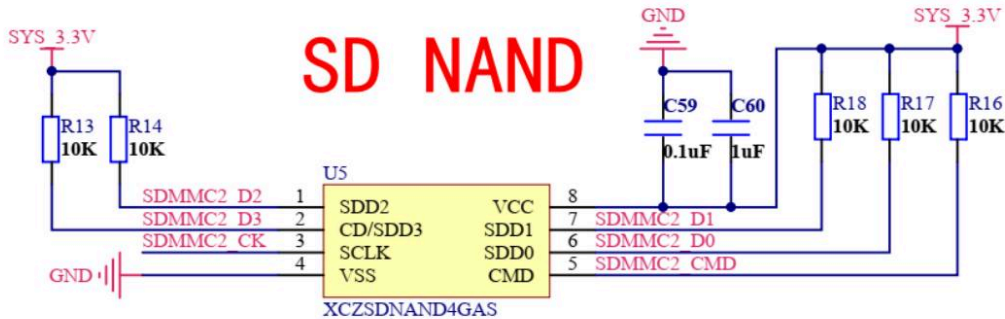


图 2.6 SD NAND 原理图

开发板的 SD NAND 芯片为 XCZSDNAND4GAS，容量为 4Gb，可供用户存储一些大文件。

## 7. USB

USB 电路如图 2.7 所示。

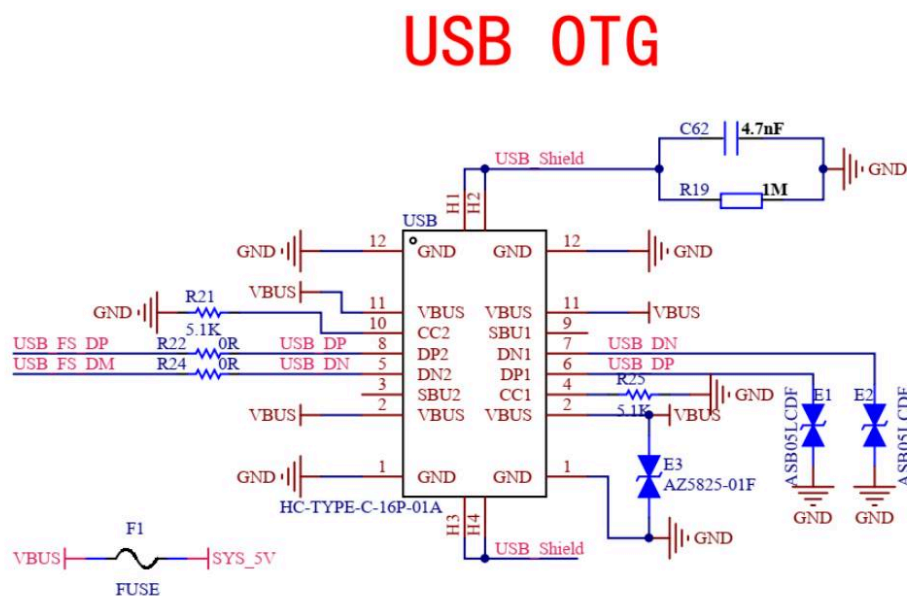


图 2.7 USB 原理图

USB\_FS\_DP/USB\_FS\_DM 连接在主控芯片的 PA12/PA11 上，该接口可以实现 USB 主/从机通信，还可为开发板供电。

## 8. USB UART

USB UART 的电路如图 2.8 所示。

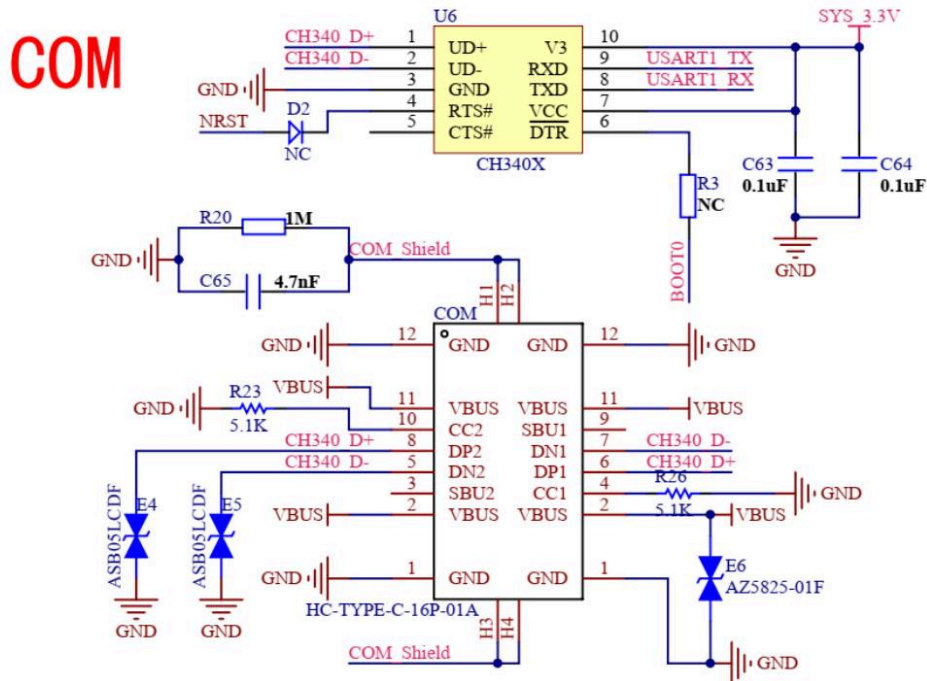


图 2.8 USB UART 原理图

该电路使用了 CH340X 芯片实现 USB 转串口功能, 可进行串口通信或程序下载。

## 9. KEY

开发板按键的电路如图 2.9 所示。

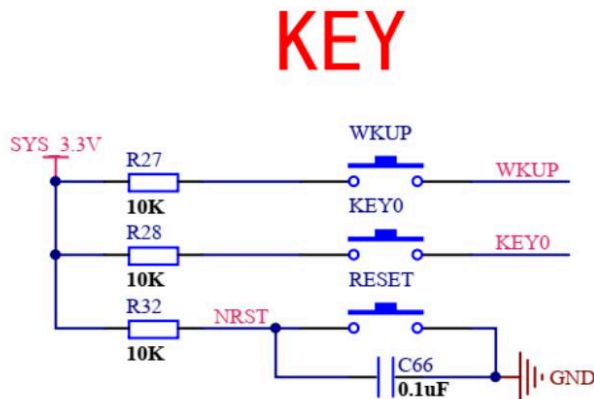


图 2.9 KEY 原理图

WKUP 连接在主控芯片的 PA2 上，KEY0 连接在 PA8 上。WKUP 用作开发板的待机唤醒输入或普通按键输入，KEY0 用作普通按键输入。NRST 连接在主控芯片的复位引脚，当按下 RESET 按键，系统复位。该 NRST 引脚是系统专用的复位引脚，并未用于 LCD 屏的复位。

## 10. LED

三色 LED 指示灯的电路如图 2.10 所示。

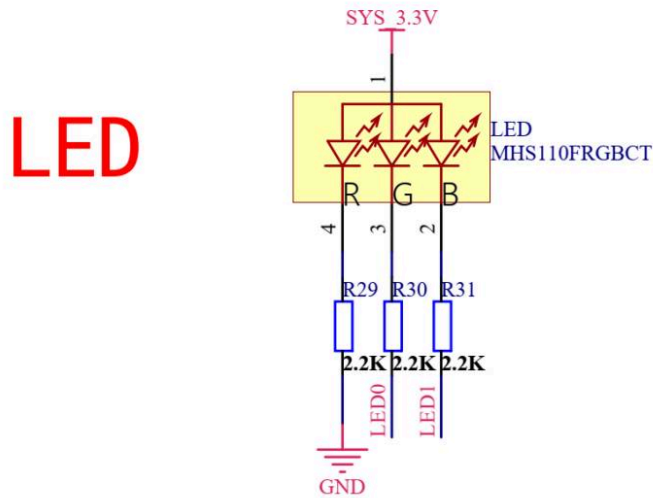


图 2.10 LED 原理图

LED 灯可以显示红、绿、蓝三种颜色，当开发板接通电源，LED 灯显示红色，另外两种颜色则由 IO 口控制。LED0 连接在主控芯片的 PA3 上，LED1 连接在 PB1 上。

## 11. SWD

SWD 调试接口的电路如图 2.11 所示。

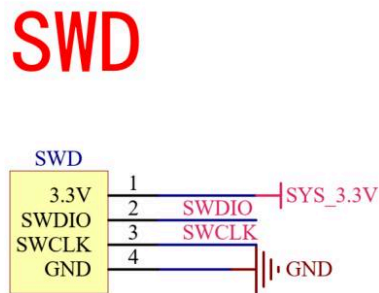


图 2.11 SWD 原理图

SWDIO/SWCLK 连接在主控芯片的 PA13/PA14 上，该接口使用 SWD 模式进行调试和下载程序。



## 12. POWER

开发板的电源电路如图 2.12 所示。

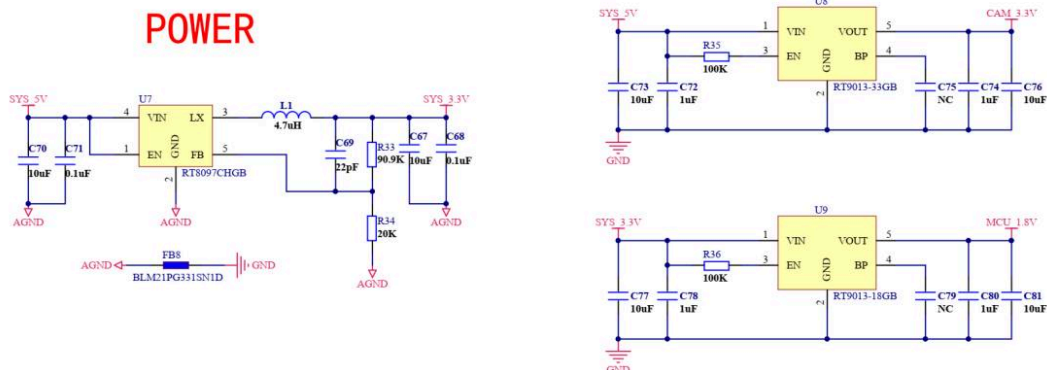


图 2.12 POWER 原理图

开发板的电源芯片有 3 个，分别是 RT8097CHGB、RT9013-33GB、RT9013-18GB。RT8097CHGB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，然后给开发板的主控芯片和外设供电；RT9013-33GB 的作用是将 5V 电压转换为 3.3V 电压，单独给 DCMI 摄像头接口（排针 P1 上）供电；RT9013-18GB 的作用是将 3.3V 电压转换为 1.8V 电压，给主控芯片的 VDDLD0 供电。

## 13. GPIO

开发板引出了两排排针，为 P1 和 P2，该部分电路如图 2.13 所示。

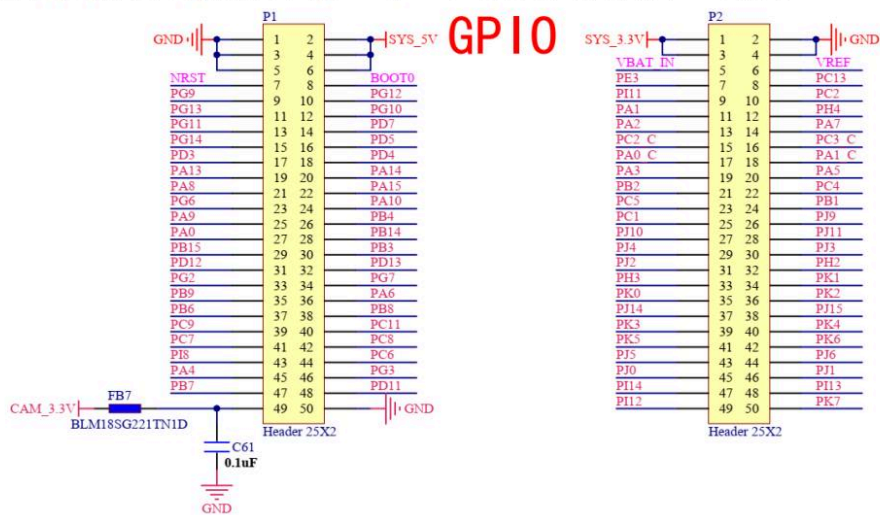


图 2.13 GPIO 原理图

图 2.13 中，引出了一组 3.3V 和一组 5V 电源输入/输出口。引出了 82 个 IO 口，同时引出了芯片的 VBAT、BOOT0、VREF、NRST，方便测试。排针 P1 上将摄像头接口的 IO 集中在一起，可以焊接端子连接摄像头模块。

14. LCD POWER SWITCH

开发板屏幕接口的 5V 电源控制电路如图 2.14 所示。

LCD POWER SWITCH

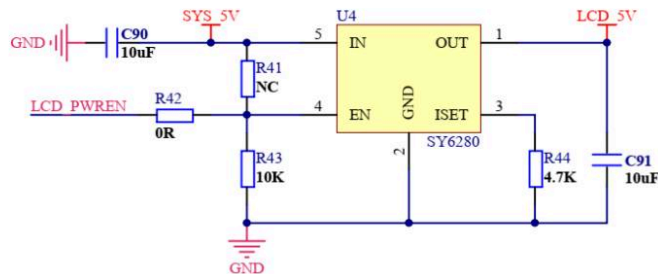


图 2.14 LCD POWER SWITCH 原理图

该电路通过 LCD\_PWREN 来控制 RGB、DSI、SPI 屏幕接口的 5V 电源供电。LCD\_PWREN 连接在主控芯片的 PI11，当 PI11 为高电平，开发板的 5V 电源供电给各个屏幕接口，否则不供电。

15. RGB

RGB 屏幕接口的电路如图 2.15 所示。

RGB

TP pin define

| PIN NO. | CTP | RTP  |
|---------|-----|------|
| PIN35   | RST | CS   |
| PIN36   | SDA | MOSI |
| PIN37   | NC  | MISO |
| PIN38   | SCL | SCK  |
| PIN39   | INT | PEN  |

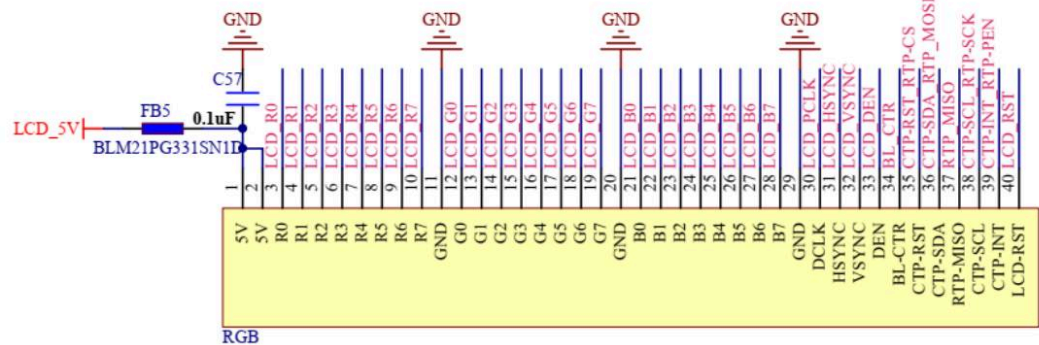


图 2.15 RGB 原理图

RGB 屏幕接口为 40 PIN，支持 RGB 接口的 LCD 模块，支持 565/888 模式显示。BL\_CTR 连接在主控芯片的 PB0 上，用于控制 LCD 的背光。LCD\_RST 连接在主控芯片的 PH5 上，用单独的 IO 口控制屏幕复位。该接口采用 LTDC 驱动 RGB 屏，并带有 DMA2D（图形加速器）。

## 16. DSI

DSI 屏幕接口的电路如图 2.16 所示。

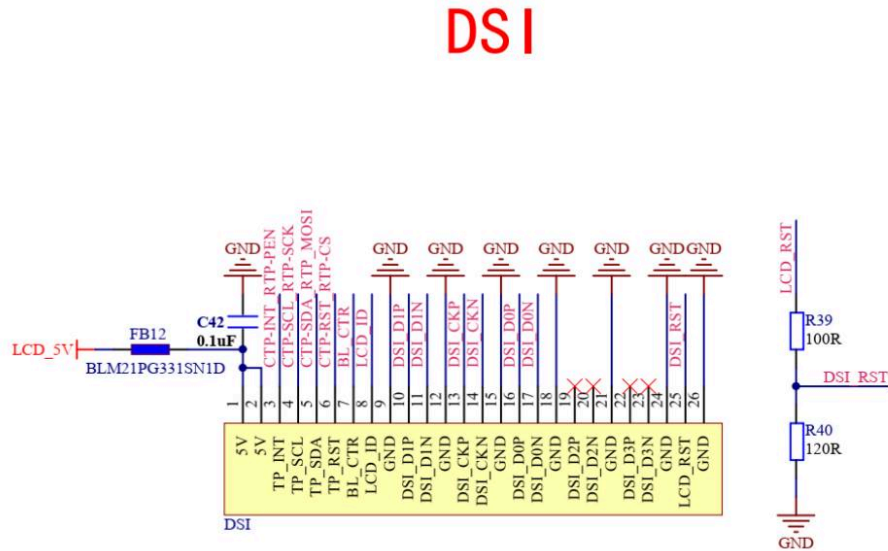


图 2.16 DSI 原理图

开发板的 DSI 屏幕接口连接到主控芯片专用的 MIPI-DSI 信号引脚上，用于连接 MIPI 接口的显示屏。该接口的屏幕复位信号是 1.8V，这里使用了电阻分压的方法，将 LCD\_RST（3.3V）分压 1.8V 给 DSI\_RST 网络。

# 17. SPI

SPI 屏幕接口为 20 PIN，采用 SPI+I2C 方式进行图像显示及触摸，该部分电路如图 2.17 所示。

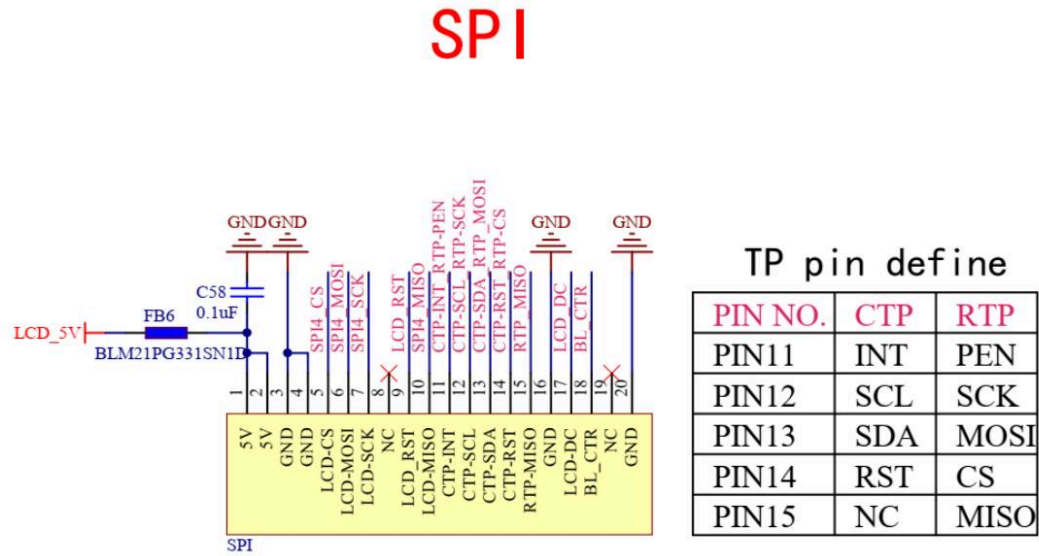


图 2.17 SPI 原理图

该接口支持 3 线 SPI 和 4 线 SPI 的 LCD 模块，可接慧勤智远 2.4/3.5/4.3/5.0/7.0 寸 SPI 接口 LCD 模块，其信号引脚与主控芯片对应的连接关系如表 2.1 所示。

表 2.1 3 线和 4 线 SPI LCD 模块与主控芯片连接关系

| PIN NO. | 3 wire SPI | 4 wire SPI | 引脚功能说明                          |
|---------|------------|------------|---------------------------------|
| 5       | CS         | CS         | SPI 片选信号                        |
| 6       | NC         | MOSI       | 4 线 SPI: MOSI                   |
| 7       | SCLK       | SCLK       | SPI 串口时钟信号                      |
| 10      | SDA        | MISO       | 3 线 SPI: 数据输入/输出; 4 线 SPI: MISO |
| 9       | RESET      | RESET      | 复位信号                            |



SPI 屏幕接口的引脚功能定义如表 2.2 所示。

**2.2 SPI 屏幕接口的引脚功能定义**

| 引脚编号 | 引脚定义             | 引脚功能说明                               |
|------|------------------|--------------------------------------|
| 1    | LCD_5V           | 5V 电源                                |
| 2    | LCD_5V           | 5V 电源                                |
| 3    | GND              | 电源地                                  |
| 4    | GND              | 电源地                                  |
| 5    | SPI4_CS          | SPI 片选信号                             |
| 6    | SPI4_MOSI        | 3 线 SPI: NC; 4 线 SPI: MOSI 信号        |
| 7    | SPI4_SCK         | SPI 串口时钟信号                           |
| 8    | NC               | NC                                   |
| 9    | LCD_RST          | LCD 复位信号                             |
| 10   | SPI4_MISO        | 3 线 SPI: 数据输入/输出引脚; 4 线 SPI: MISO 信号 |
| 11   | CTP-INT_RTP-PEN  | 电阻触摸屏: 笔接触中断引脚; 电容触摸屏: INT 信号        |
| 12   | CTP-SCL_RTP-SCK  | 电阻触摸屏: 时钟信号输出; 电容触摸屏: SCL 信号         |
| 13   | CTP-SDA_RTP-MOSI | 电阻触摸屏: 串行数据输出端; 电容触摸屏: SDA 信号        |
| 14   | CTP-RST_RTP-CS   | 电阻触摸屏: 片选信号; 电容触摸屏: 复位信号             |
| 15   | RTP_MISO         | 电阻触摸屏: 串行数据输入端; 电容触摸屏: NC            |
| 16   | GND              | 电源地                                  |
| 17   | LCD_DC           | LCD 命令/数据选择                          |
| 18   | BL_CTR           | 背光控制脚                                |
| 19   | NC               | NC                                   |
| 20   | GND              | 电源地                                  |

### 3. 开发板软件使用方法

开发板主要用到三个软件工具，一个是代码编写和下载的工具 MDK5，一个是程序下载工具 STM32CubeProgrammer，还有一个是串口调试助手 sscom。

建议开发板搭配 DAP-Link 仿真器使用。

#### 3.1 MDK5 安装与使用

##### 3.1.1 MDK5 安装

**注意：提供的 MDK 安装包为官方正版，用户需要激活才能正常使用。**

（1）软件安装包路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\MDK536.zip”，解压文件，双击  MDK536.EXE 打开，点击 Next。

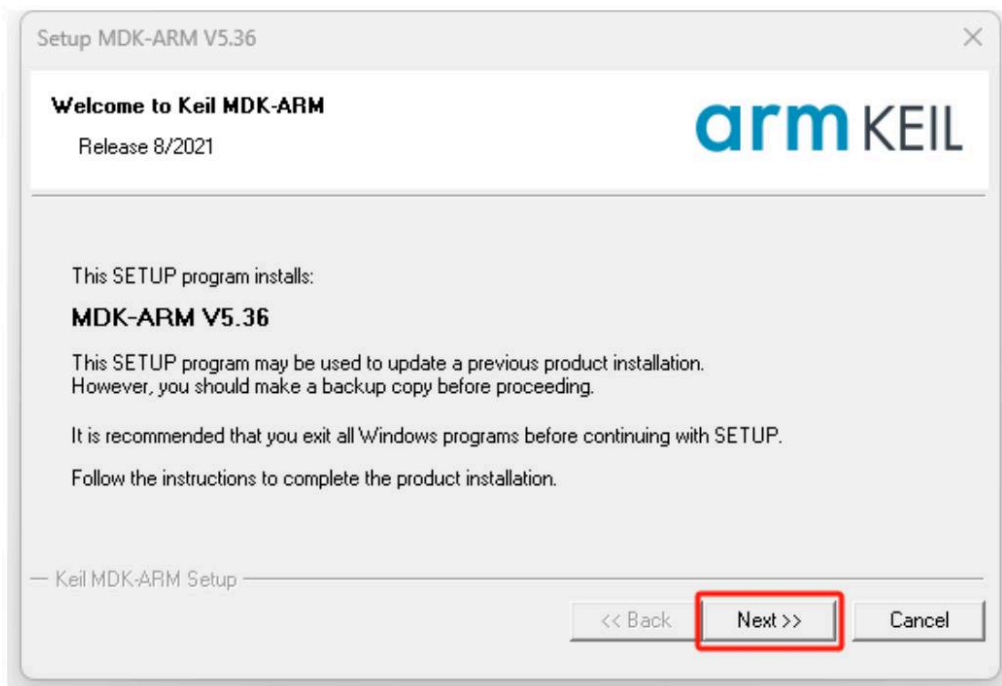


图 3.1 MDK5 安装界面

(2) 勾选 “I agree to.....”，再点击 Next。



图 3.2

(3) 选择软件安装路径和支持包安装路径，可以默认，路径不要有中文，建议安装在 C 盘以外的磁盘，点击 Next。

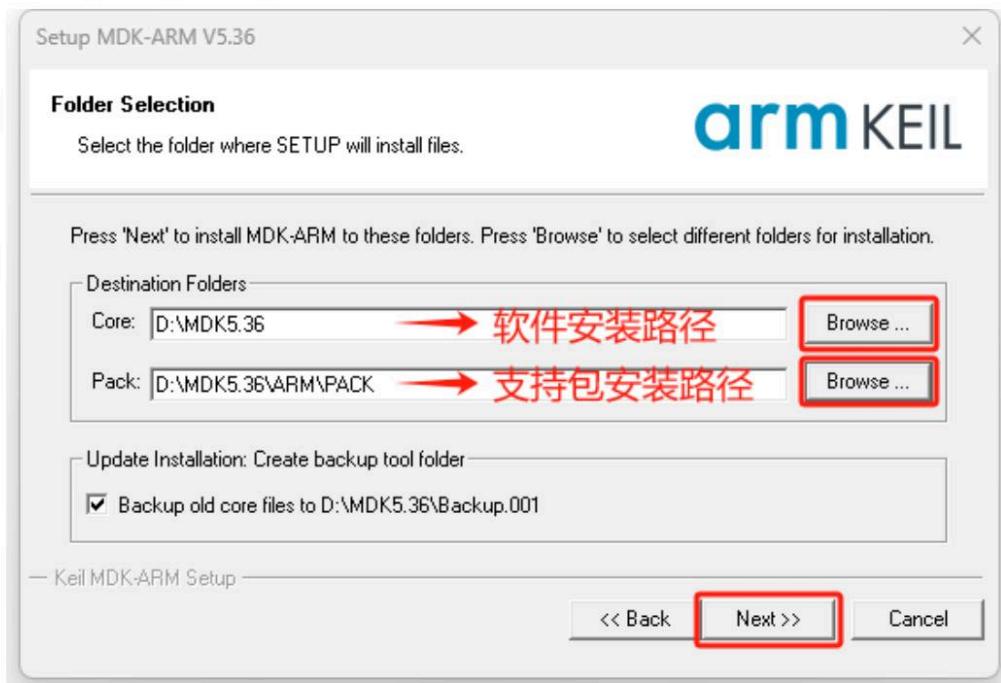


图 3.3

(4) 填写用户信息（可以随便填写），点击 Next。

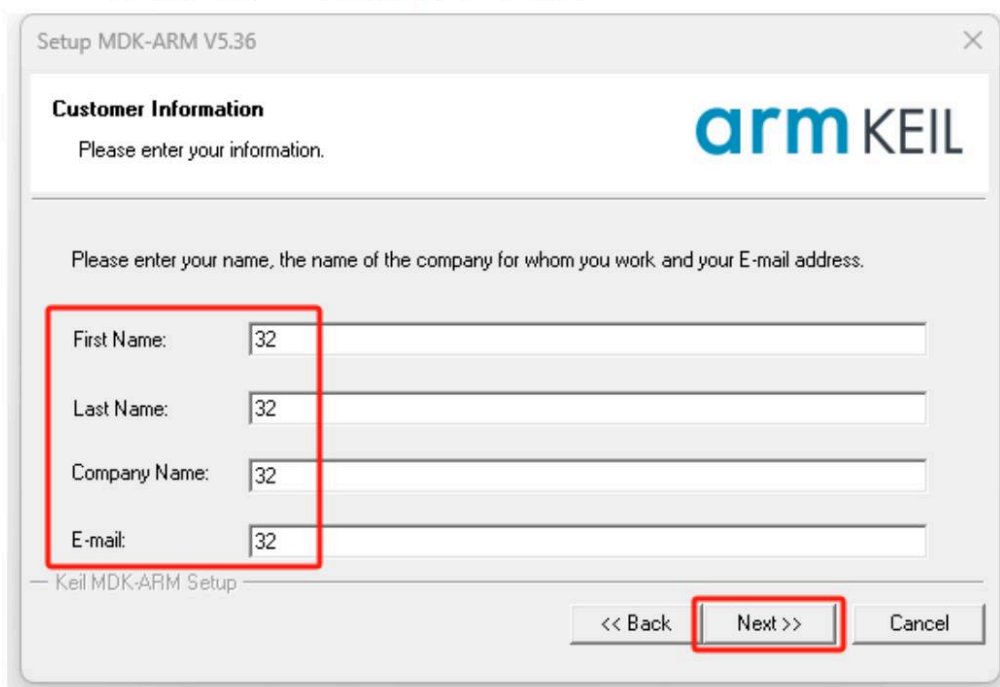


图 3.4

(5) 软件开始安装，等待安装完成。

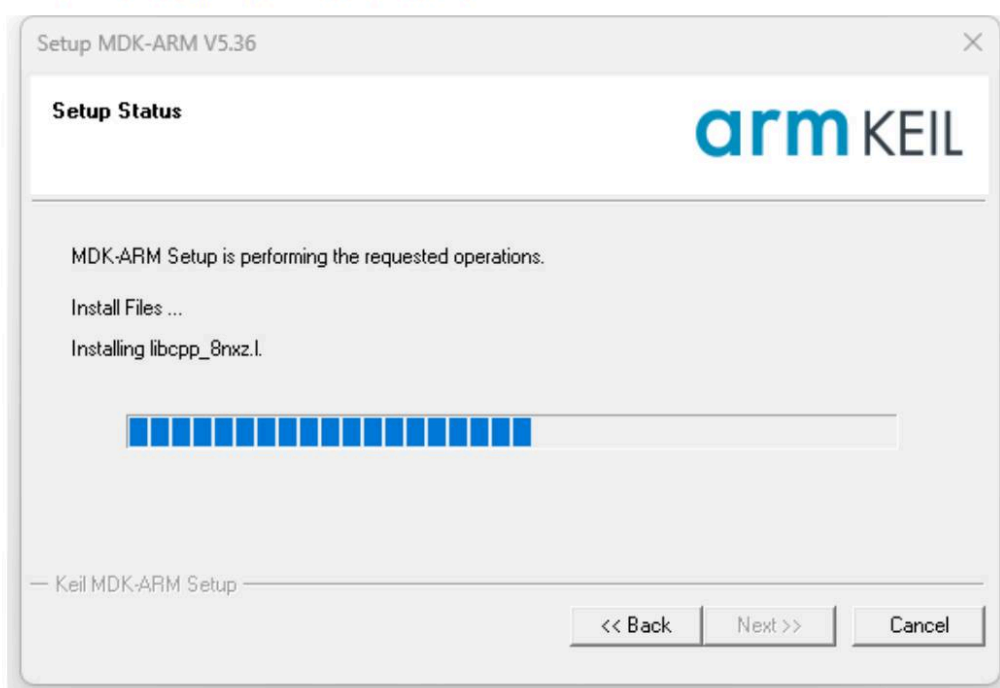


图 3.5



(6) 软件安装完成，点击 Finish。

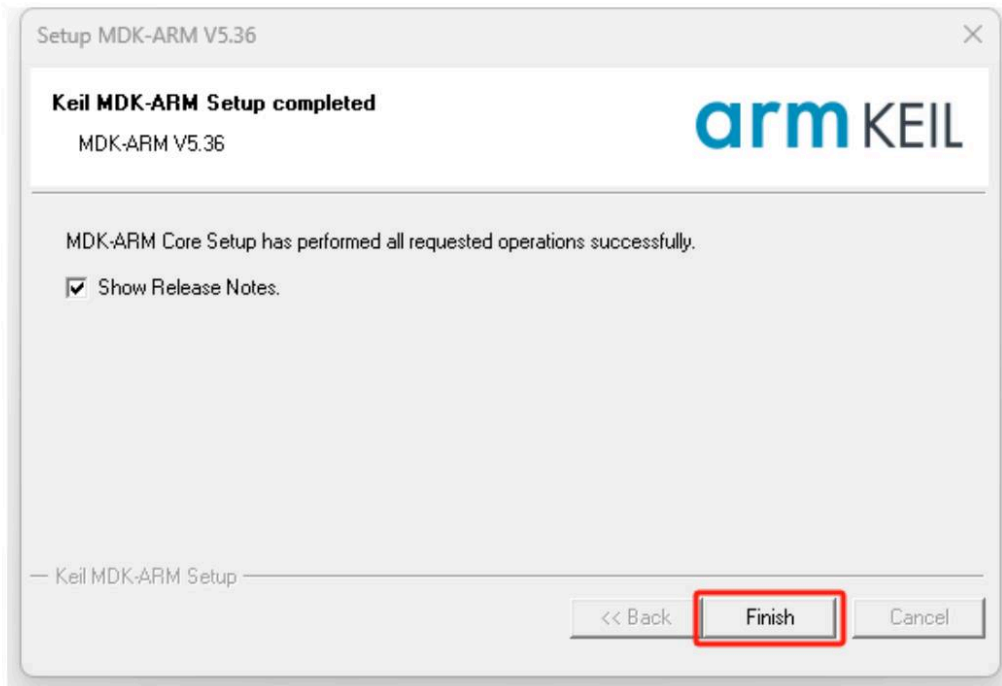


图 3.6

(7) 弹出支持包更新对话框，可直接退出，安装离线包。

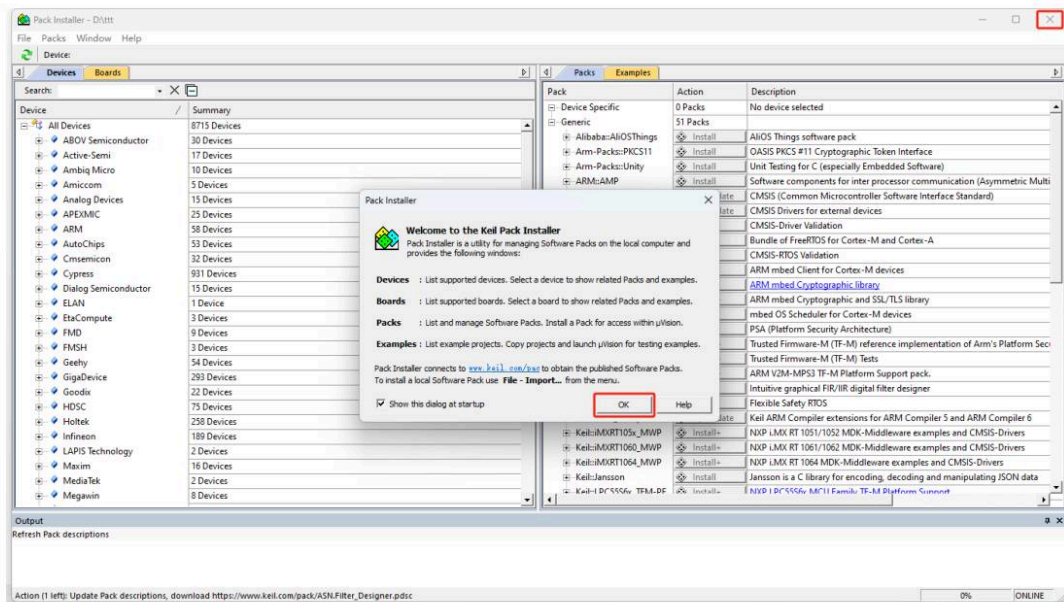


图 3.7

(8) 软件安装完之后，电脑桌面出现  图标。打开路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\MDK536”，双击  Keil.STM32H7xx\_DFP.2.7.0.pack 安装 STM32H7xx 支持包，点击 Next，开始安装。

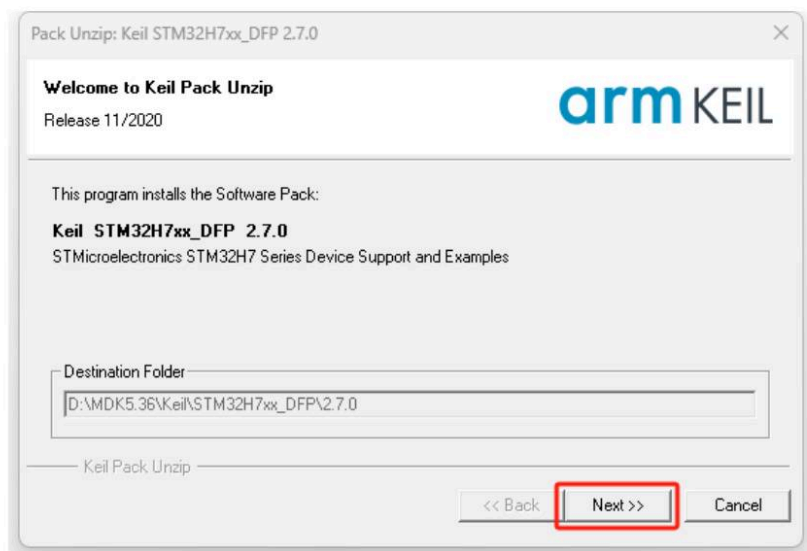


图 3.8

(9) 安装完成，点击 Finish。



图 3.9

### 3.1.2 MDK5 打开工程

用 MDK5 软件打开工程有两种方法。

#### 方法 1:



(1) 双击打开  软件，点击“Open...”图标。

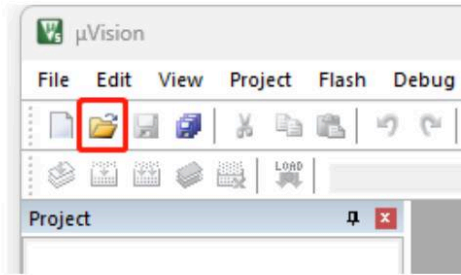


图 3.10

(2) 选择文件类型“Project Files”。

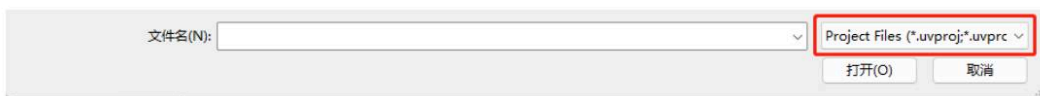


图 3.11

(3) 找到工程所在路径，找到 xxx.uvprojx 打开即可。

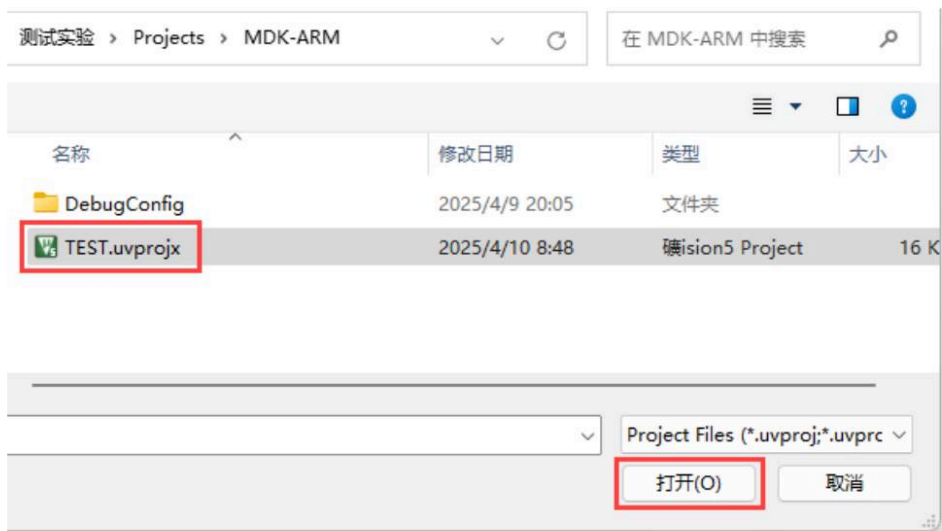


图 3.12

#### 方法 2:

在工程目录下找到 xxx.uvprojx，双击打开即可（默认用 Keil uVision5 打开）。

### 3.1.3 MDK5 相关设置

在使用 MDK5 时，通常需要设置一些参数，才能更好地使用该软件。（提示：在打开工程后才可以设置）

（1）点击  魔术棒，设置相关参数。

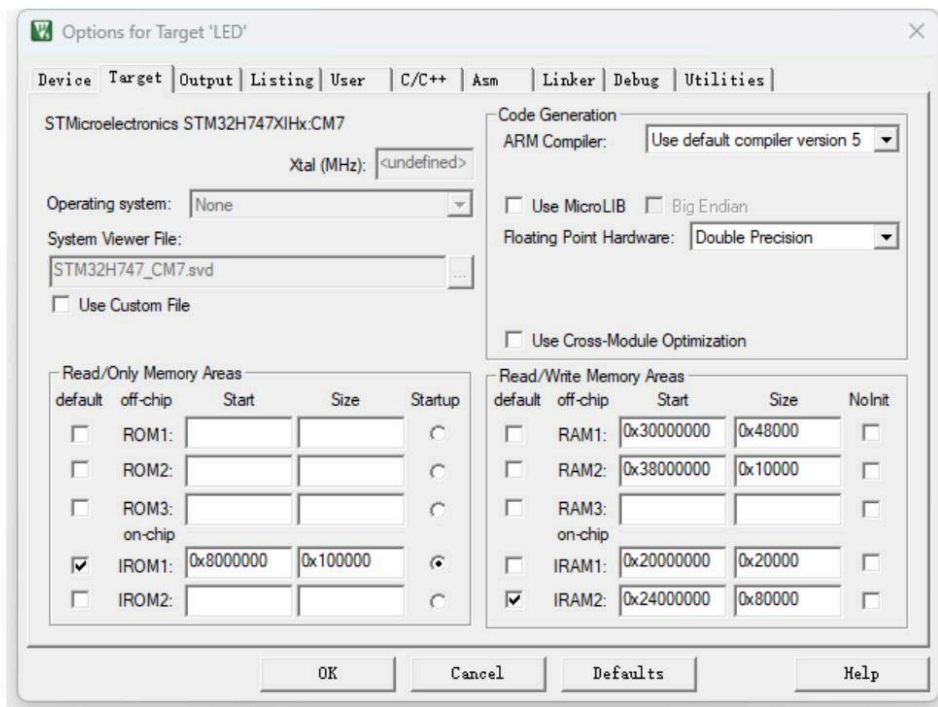


图 3.13

（2）首先，选择开发板的芯片型号（根据实际型号选择）。注意，STM32H747XIH6 有 CM7 和 CM4 两个内核，所以有两个型号选择。这里选择 CM7 型号。



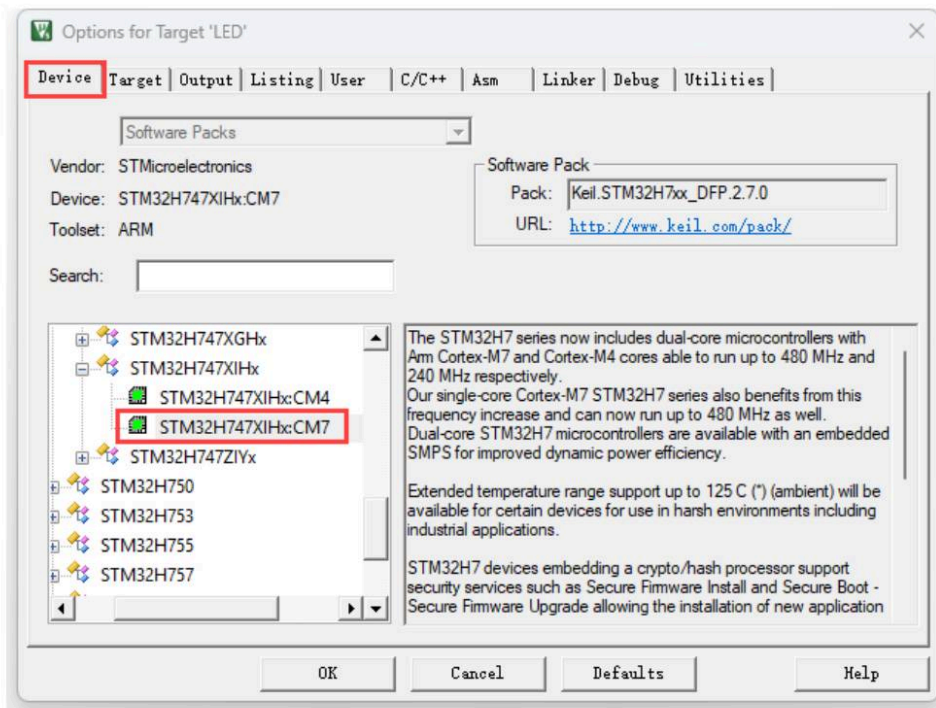


图 3.14

(3) 选择 AC5 编译器。

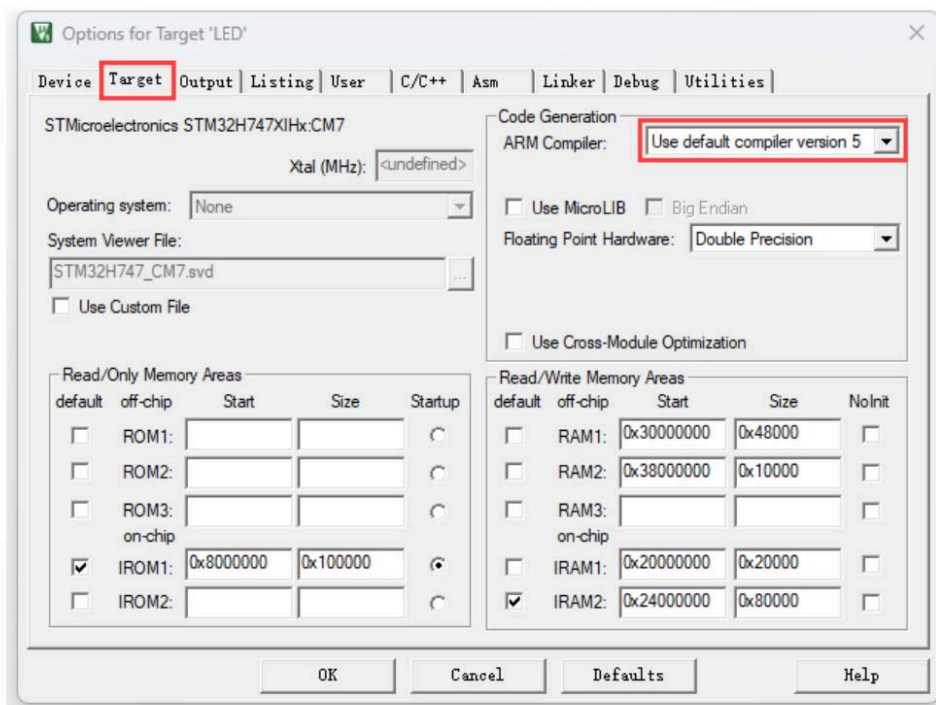


图 3.15

(4) 勾选“Create HEX File”，编译工程时生成可执行文件（后缀名为 hex）；勾选“Browse Information”，可跳转查看变量或函数的定义。

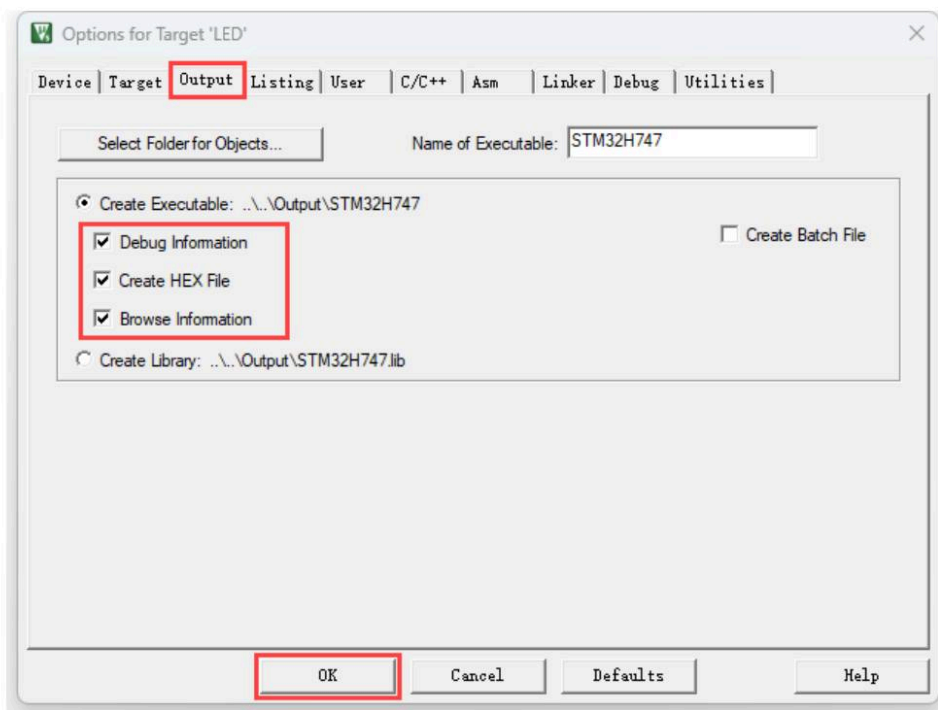


图 3.16

以上参数设置完之后，点击“OK”返回。

### 3.1.4 MDK5 仿真调试设置

通常，我们使用仿真器进行程序下载或调试，下面以 DAP-Link 仿真器为例设置 MDK5 的相关参数。（提示：在打开工程后且开发板连接仿真器才可正常设置）

(1) 点击  魔术棒，打开后，点击 Debug，选择 CMSIS-DAP Link Debugger，再点击 Settings。

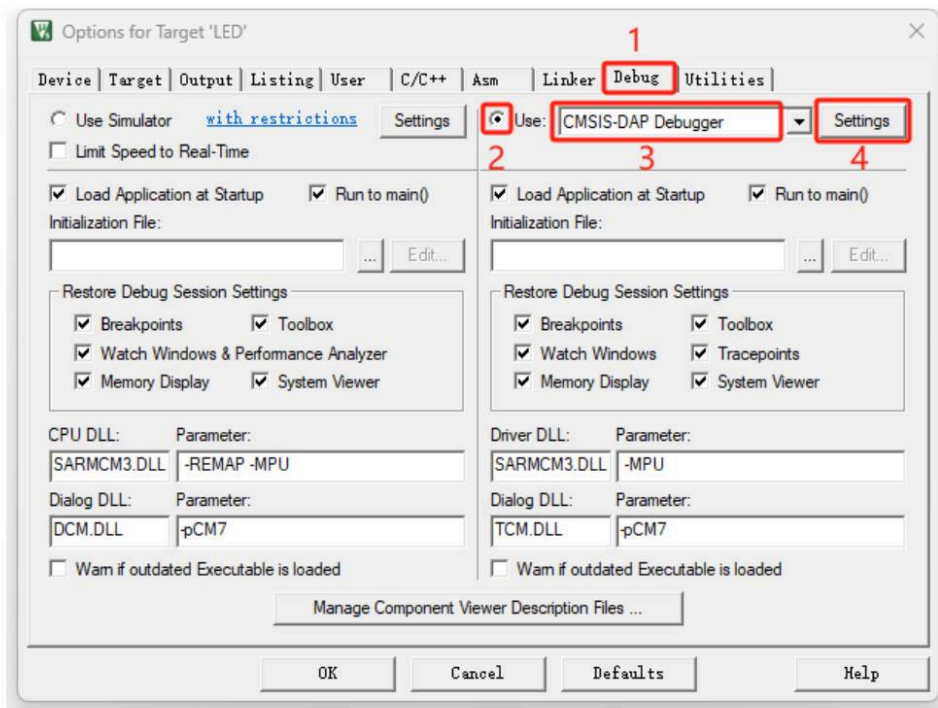


图 3.17

(2) 设置仿真器参数，选择“DAPLink CMSIS-DAP”，选择 SW 模式，调试速度选择 10MHz。

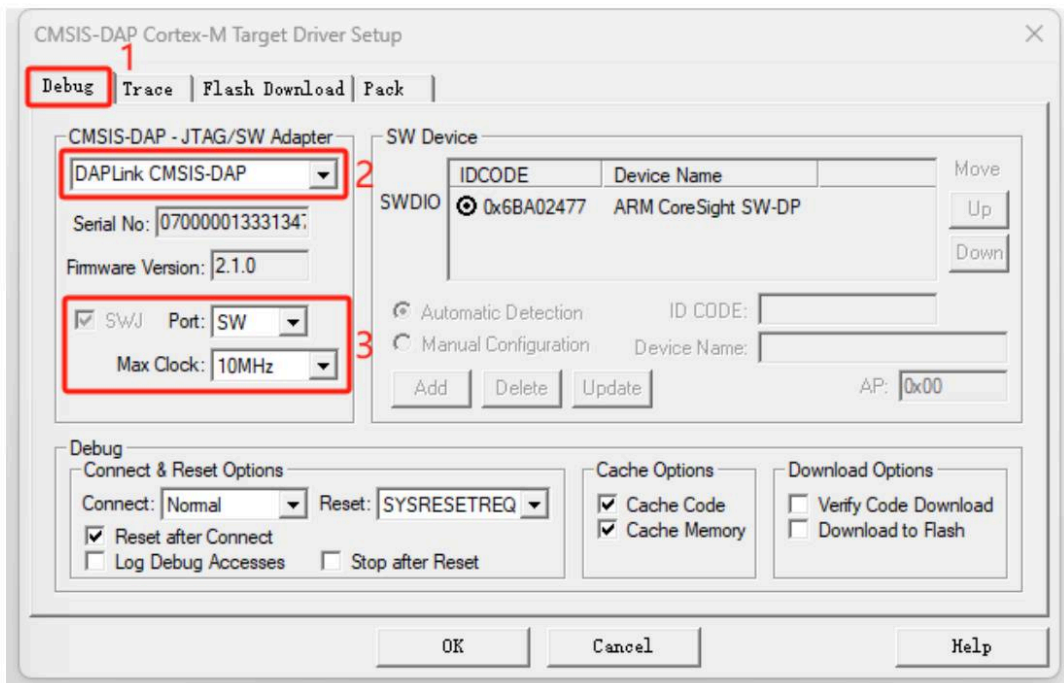


图 3.18

(3) 继续设置仿真器参数，勾选“Reset and Run”，选择芯片下载算法（根据实际选取，点击 Add 增加，点击 Remove 移除）。

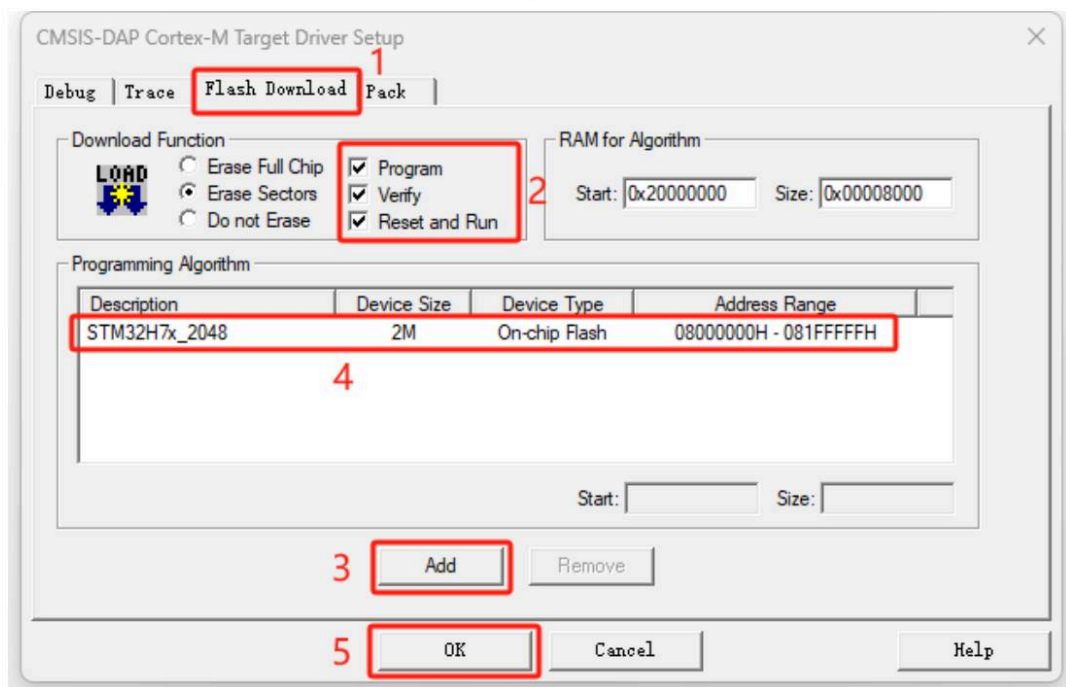


图 3.19

以上参数设置完之后，点击“OK”，再点击“OK”返回。

(4) 返回工程后，点击  编译代码（已编译则无需再次编译），然后点击  下载程序。

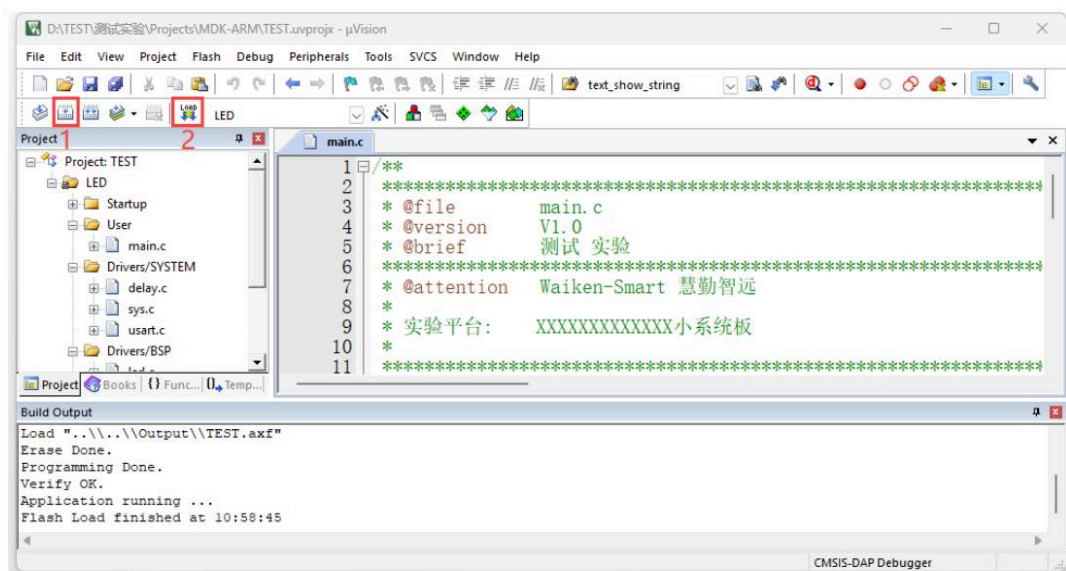


图 3.20



3.1.5 双核下载调试程序

目前，程序源码中的 HAL 版本例程有双核通信的例程，一共三个，如下图所示。



图 3.21

下面以“实验 52-1 HSEM\_CoreNotification(内核通知)”为例，介绍双核如何下载调试程序。

1、程序下载：

- (1) 开发板连接仿真器，然后上电。
- (2) 用 MDK5 打开实验 52-1 的工程，工程默认选择了 DAP 仿真器，如需更改，请点击  魔术棒，打开后，点击 Debug 重新设置，下载算法跟 CM7 一样。
- (3) 工程默认选择 CM4 工程。点击下图红色框中的向下箭头可以切换 CM4/CM7 工程。

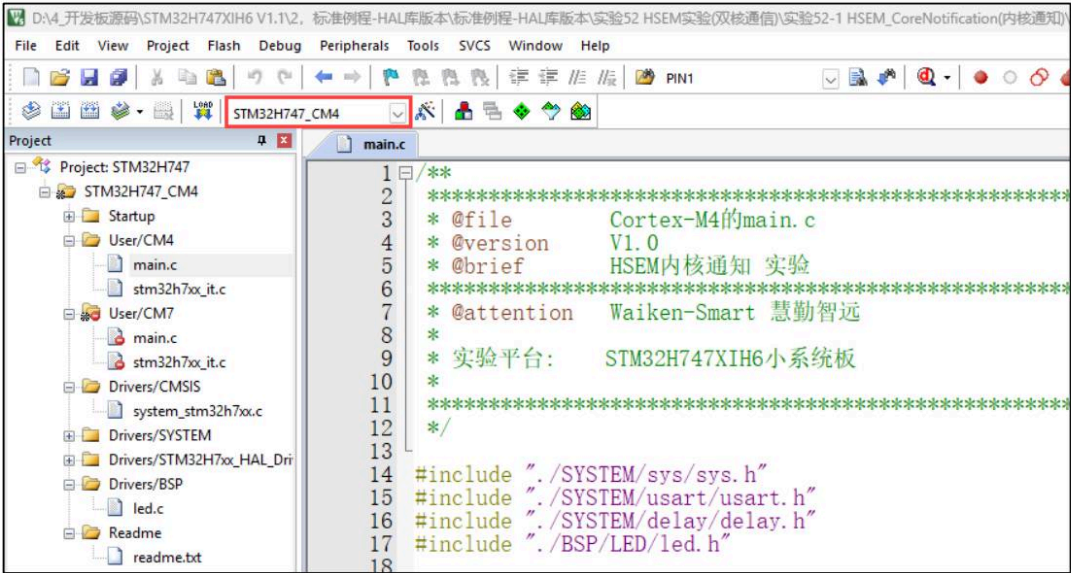


图 3.22

(4) 点击  编译代码（已编译则无需再次编译），然后点击  下载 CM4 程序。注意，程序下载完成后不能再点击  下载，会提示错误，因为这个程序把 CM4 配置为深度睡眠模式，需要 CM7 唤醒。或者将 BOOT 接 3.3V 后按 RESET 键才能下载。

(5) 将工程切换为 CM7 工程。

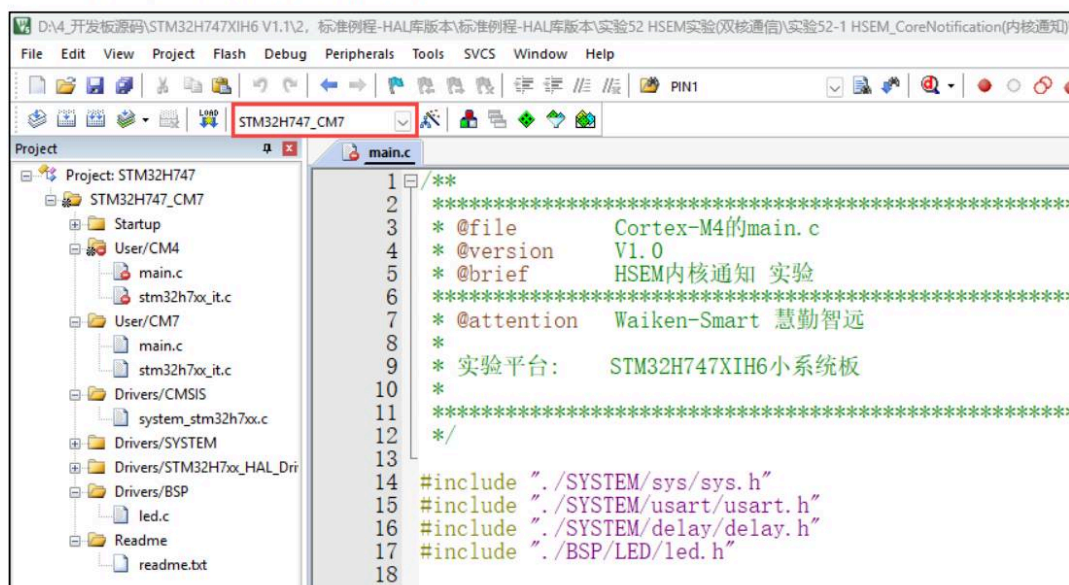


图 3.23

(6) 点击  编译代码（已编译则无需再次编译），然后点击  下载 CM7 程序。程序下载完成后自动运行（仿真器设置里面要勾选 Reset and Run）。

(7) 实验现象：LED0（绿色）每 200ms 翻转一次，LED1（蓝色）每 1s 翻转一次(5\*200ms)且串口打印“CortexM4”。具体的实验介绍请阅读工程下的“readme.txt”，如下图所示。

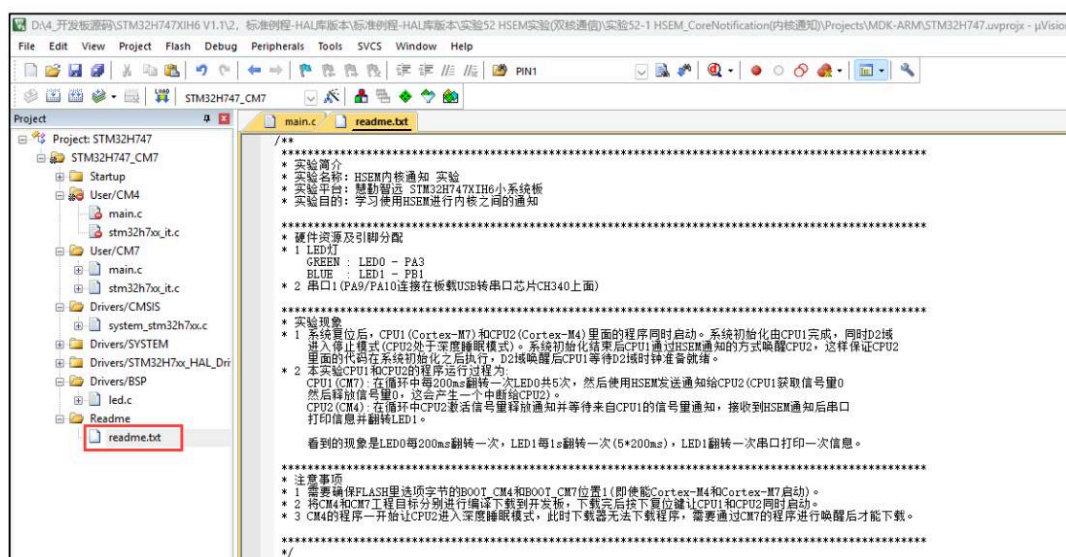


图 3.24

(8) 前面的下载步骤中，也可以先下载 CM7 程序，再下载 CM4 程序，不分顺序。CM7 与 CM4 双核通信依赖于 HEMS 这个外设，主要是锁定与解锁的过程，具体请阅读 STM32H747 参考手册。

## 2、程序调试

调试前提：已按照前面步骤下载 CM4 和 CM7 程序。

(9) **CM4 调试**：选择 CM4 工程，在代码中加入一条语句“delay\_ms(10);”，如下图所示，然后重新编译。在调试时，CM7 程序是一直运行的，而 CM4 处于调试状态，达不到同步，接收不到 CM7 的信号量通知，会卡在“while (notif\_recieved == 0);”语句，所以加延时弥补。

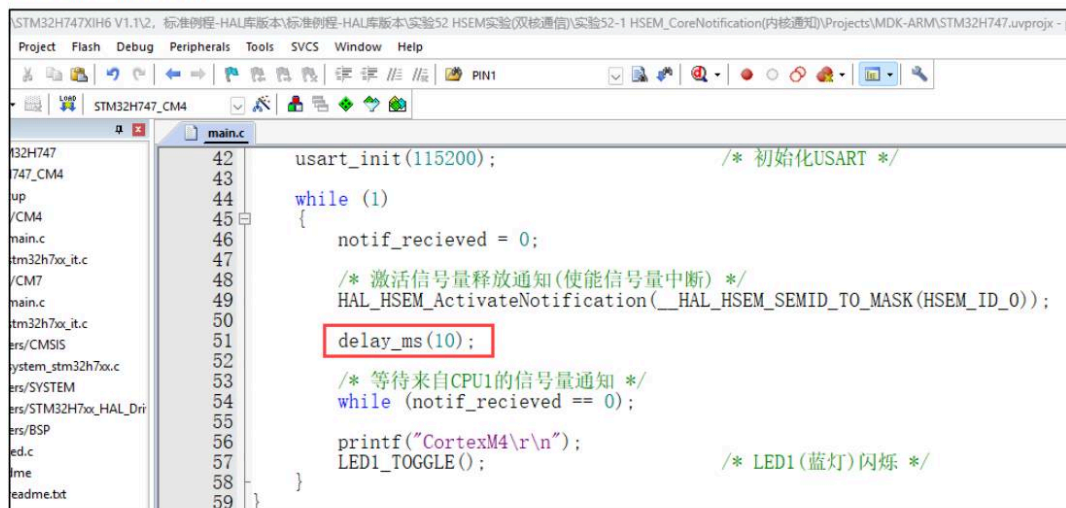


图 3.25



(10) 点击  就可以开始调试了。注意，main 函数的前 4 条语句需要单步运行通过，不能直接点击 ，否则 CM4 会直接进入深度睡眠模式，无法调试。如果无法调试，可先点击  断开调试，然后按开发板的 RESET 键恢复。

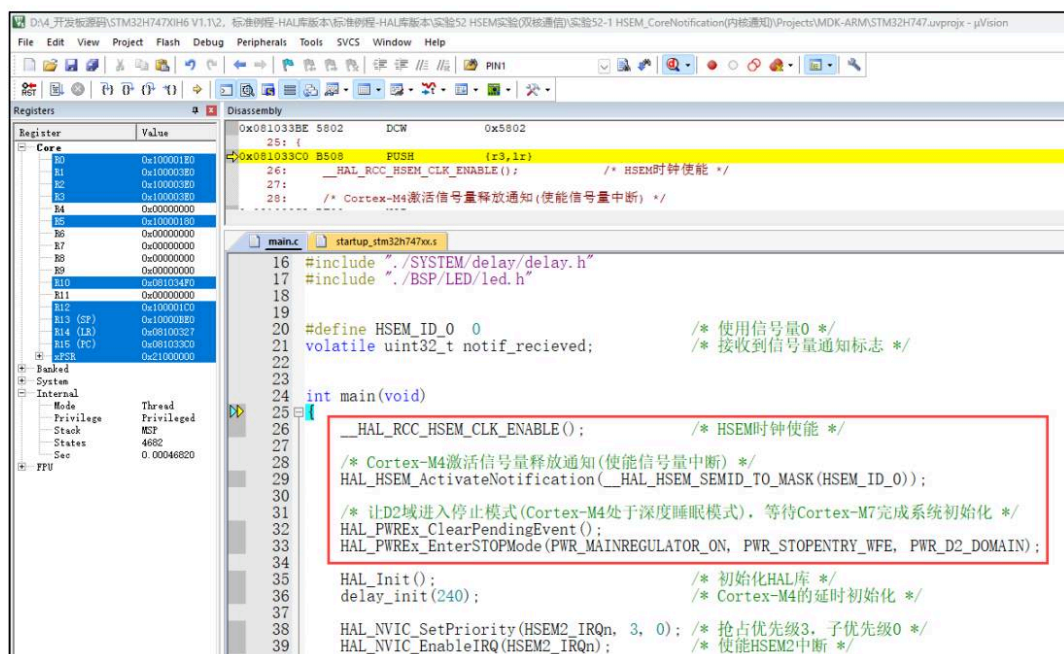


图 3.26

(11) 当点击  退出调试，CM4 将处于深度睡眠模式，这是因为前面点击调试后，CM4 与 CM7 工作不同步了，退出调试后，CM7 无法唤醒 CM4。这时点击  也会报错，不能调试。此时可以按开发板的 RESET 键恢复。

(12) **CM7 调试**：选择 CM7 工程，点击  就可以开始调试了，再次点击  可以断开调试。这里就没有什么需要注意的地方了。

(13) 总结：以上操作说明是基于实验 52-1，其它程序的调试要以实际为准。调试 CM4 与 CM7 双核通信相关程序，要注意同步问题，有时候需要改动代码以达到调试效果。



### 3.2 串口程序下载（STM32CubeProgrammer）

**注意：STM32CubeProgrammer 只能下载 CM7 内核的程序。**

（1）安装 CH340 驱动。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\CH340 驱动.zip”，解压文件，双击  SETUP.EXE，点击安装。

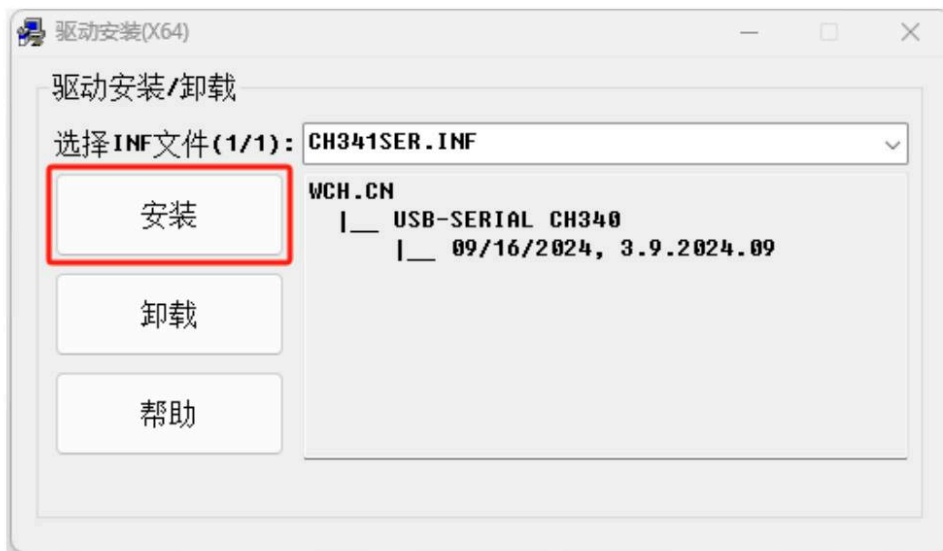


图 3.27

（2）安装成功，点击确定返回，再退出安装界面。

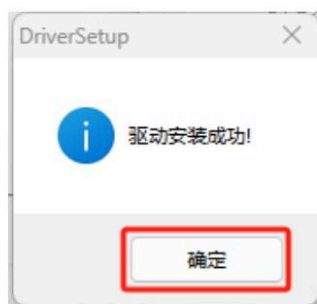


图 3.28

（3）安装 STM32CubeProgrammer。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\stm32cubeprg-win64-v2-20-0.zip”，解压文件，双击  SetupSTM32CubeProgrammer\_win64.exe 开始安装。点击 Next。

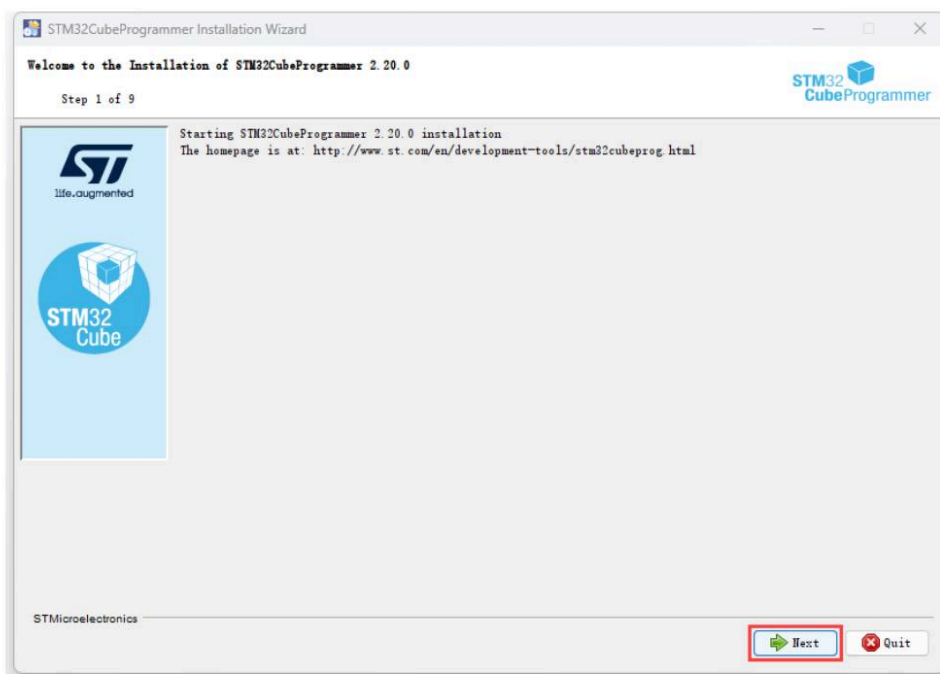


图 3.29

(4) 点击 Next。

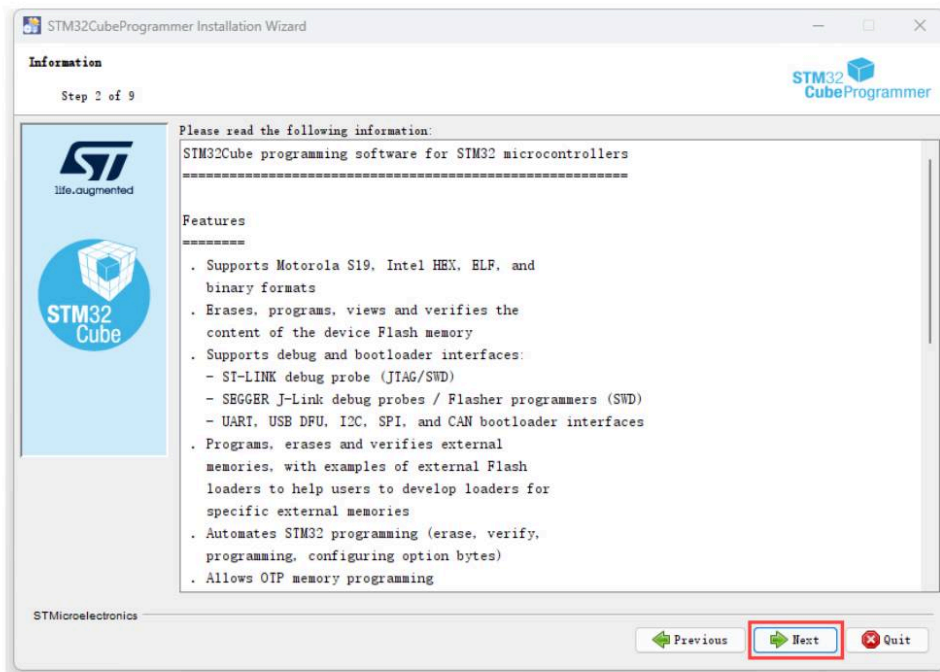


图 3.30

(5) 选择 “I accept the terms of this license agreement.”，点击 Next。

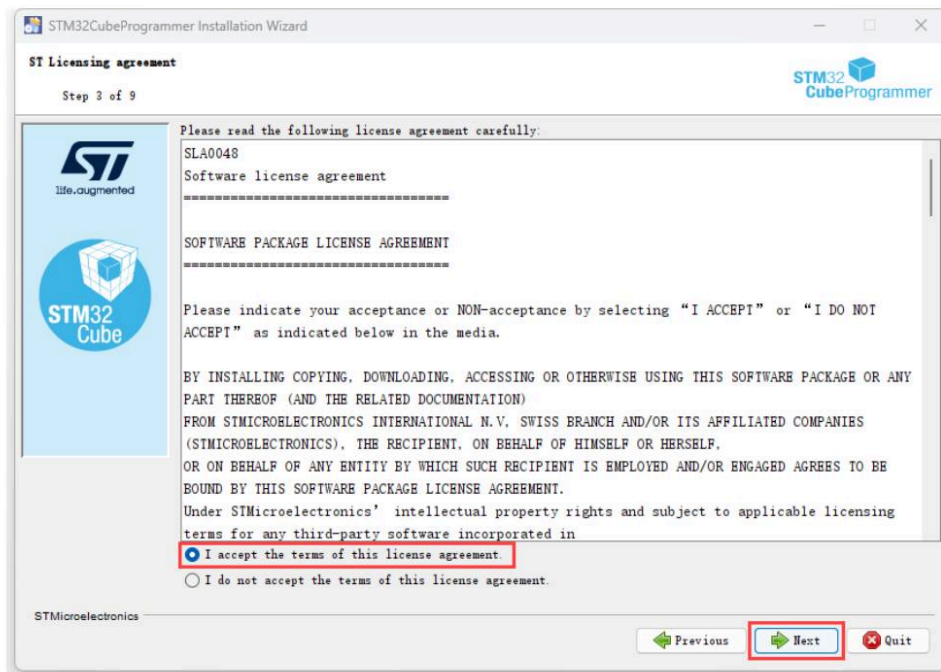


图 3.31

(6) 选择安装路径，可以选择默认路径。点击 Next。

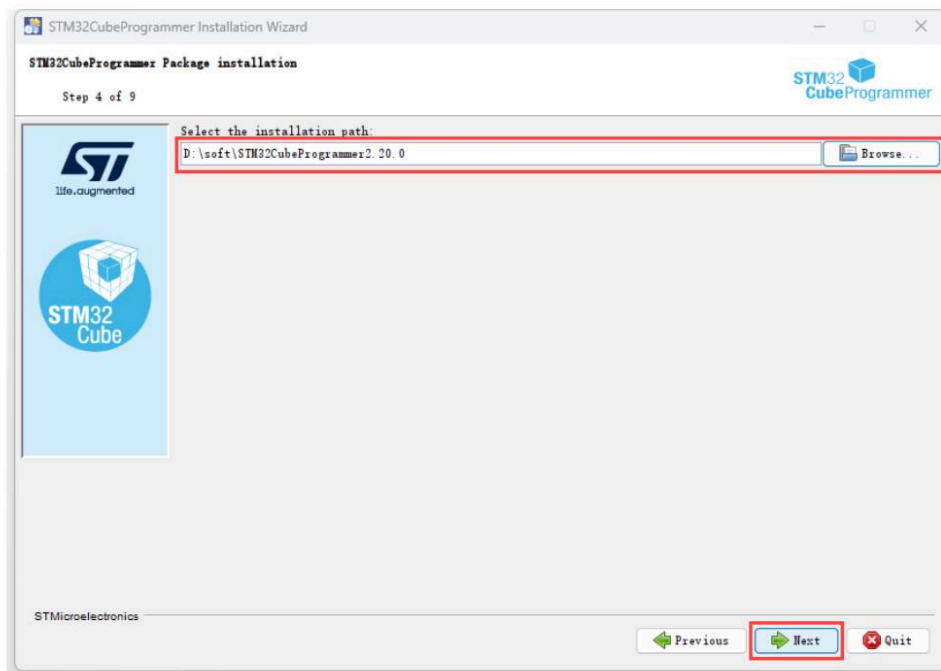


图 3.32

(7) 勾选 “I have read and understood the and ST Terms of Use.”。点击 Next。

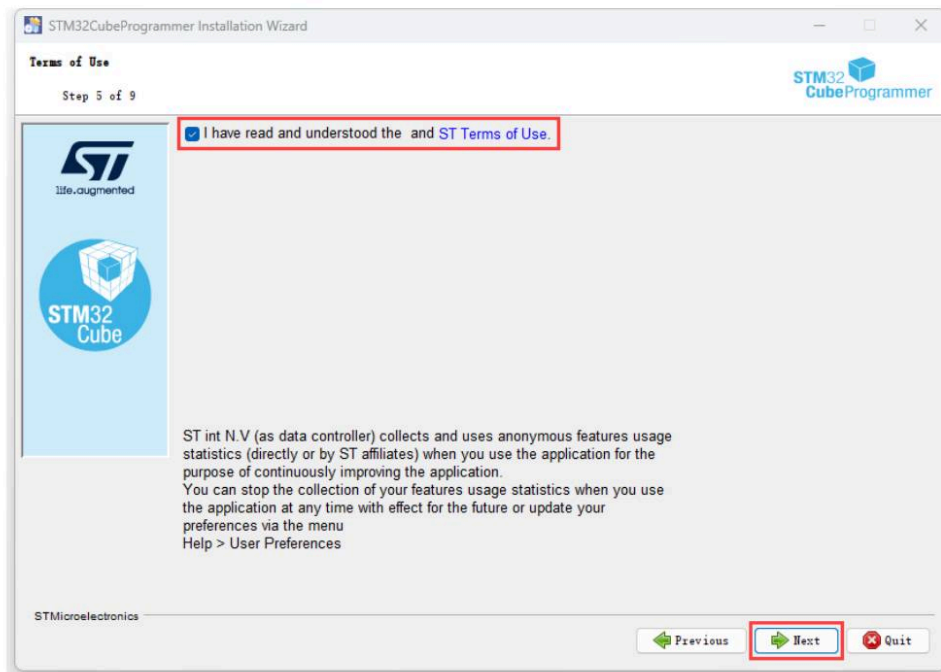


图 3.33

(8) 选择安装的组件，这里全部选择。点击 Next。

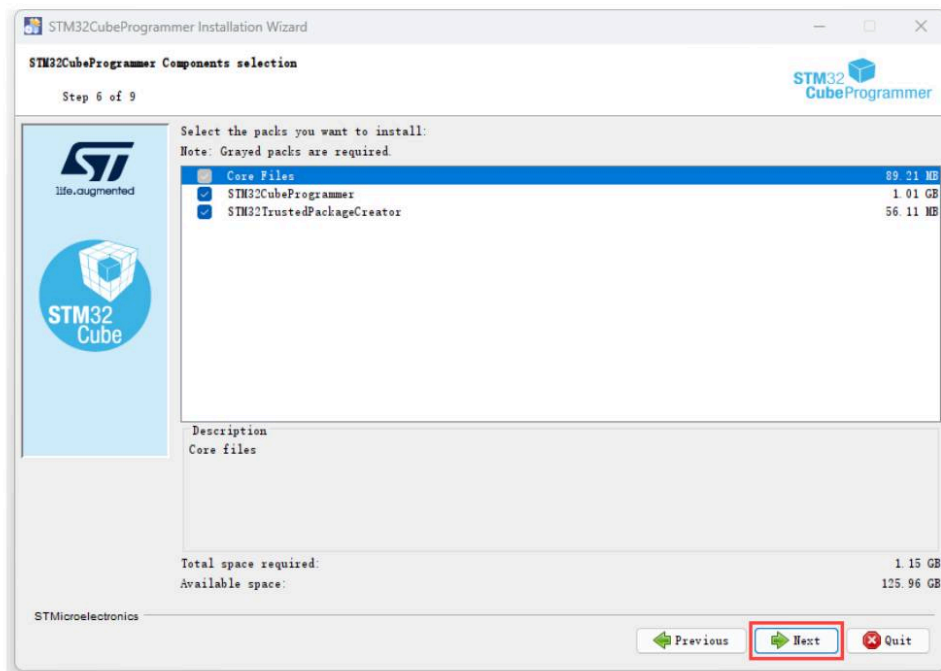


图 3.34



(9) 软件开始安装，到“2 / 3”时，弹出驱动安装窗口，点击下一页。

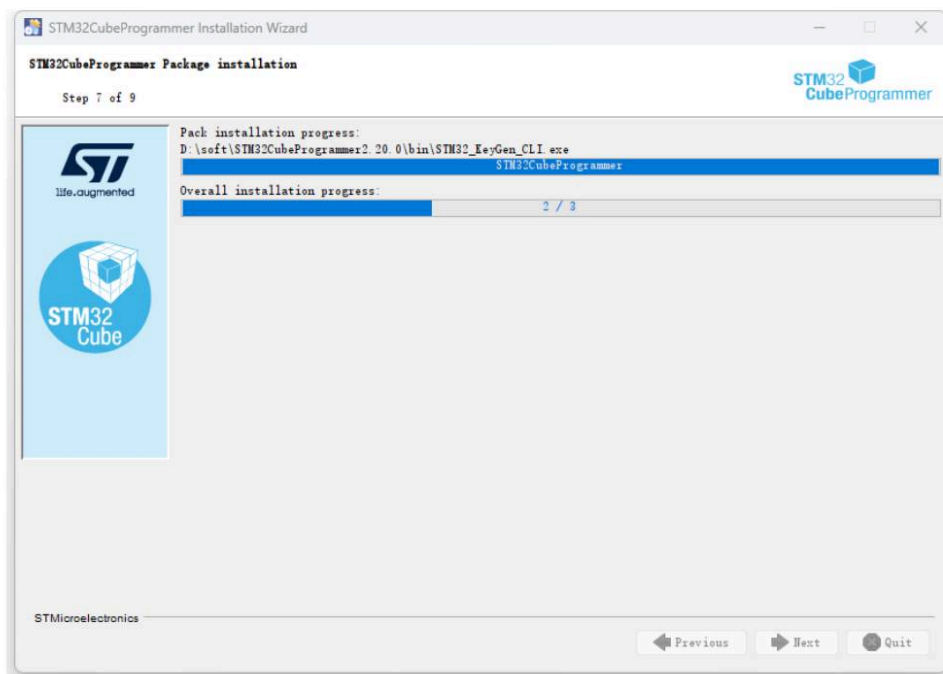


图 3.35

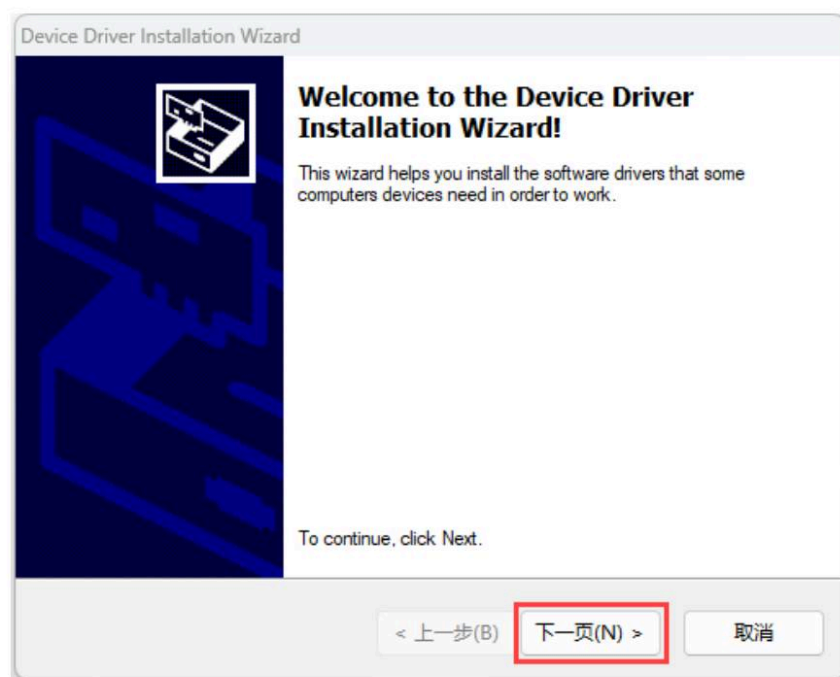


图 3.36

(10) 驱动安装完成，点击完成。

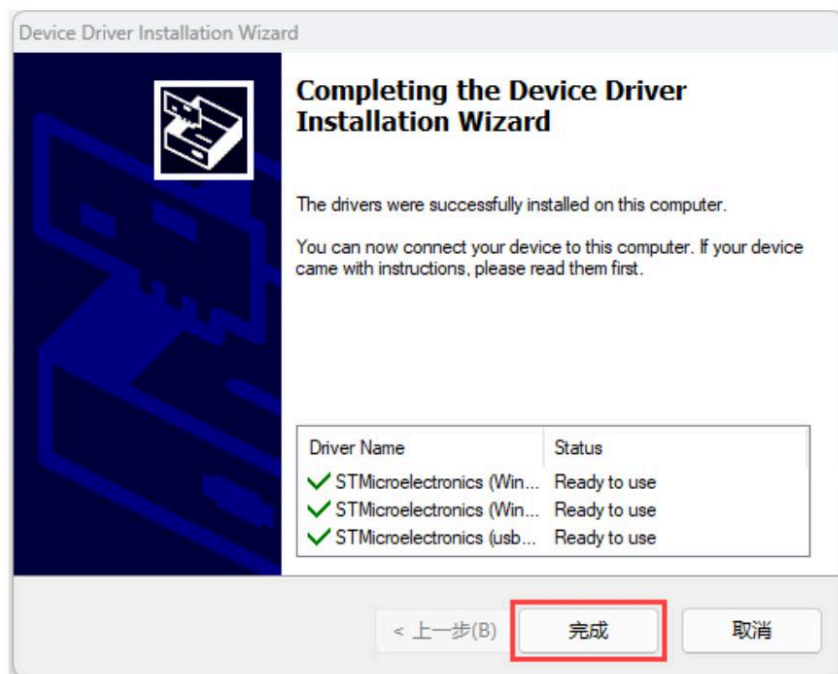


图 3.37

(11) 组件安装完成。点击 Next。

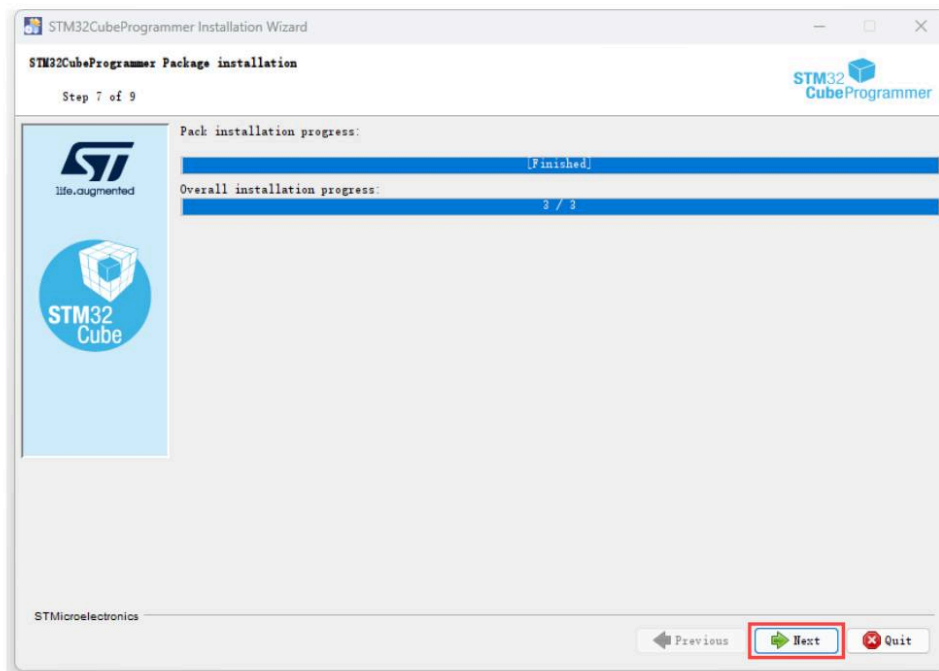


图 3.38

(12) 选择是否创建快捷方式，这里默认选择。点击 Next。

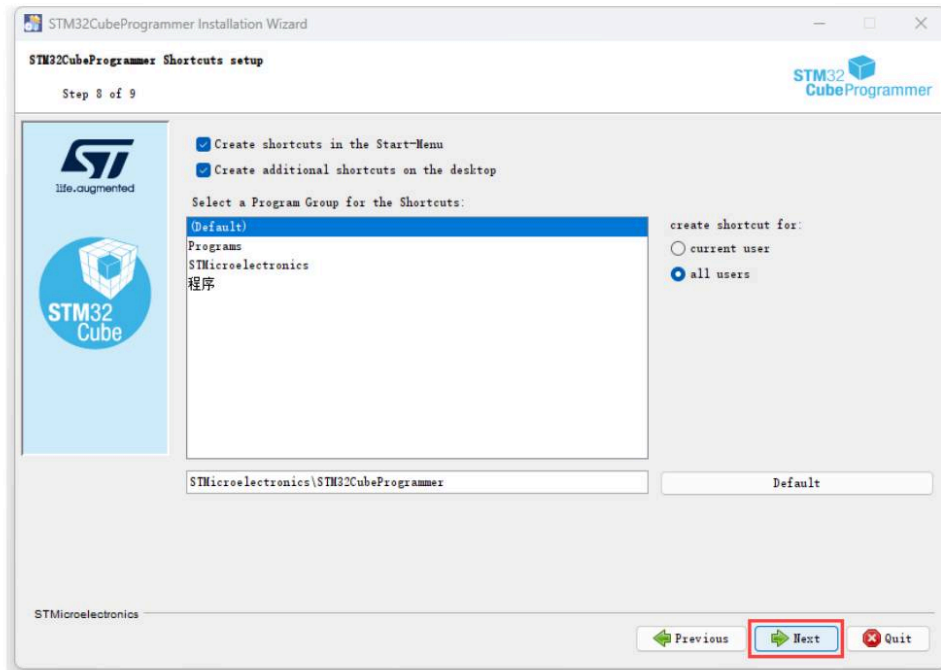


图 3.39

(13) 软件安装完成。点击 Done。

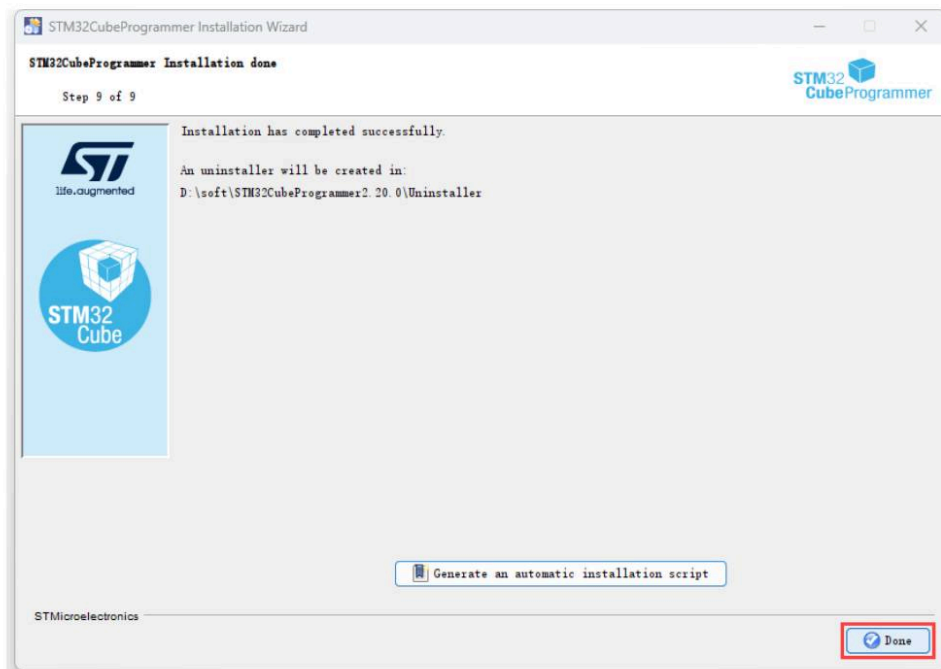


图 3.40

(14)开发板的 USB-C 转串口接口连接电脑,打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口(带 CH340 字样)。将开发板的 BOOT0 引脚与 3.3V 短接,然后按一次复位键,开发板进入 ISP 模式(此时可将开发板的 BOOT0 与 3.3V 断开)。或者,将 BOOT0 接 3.3V 后再上电也可以进入 ISP 模式。

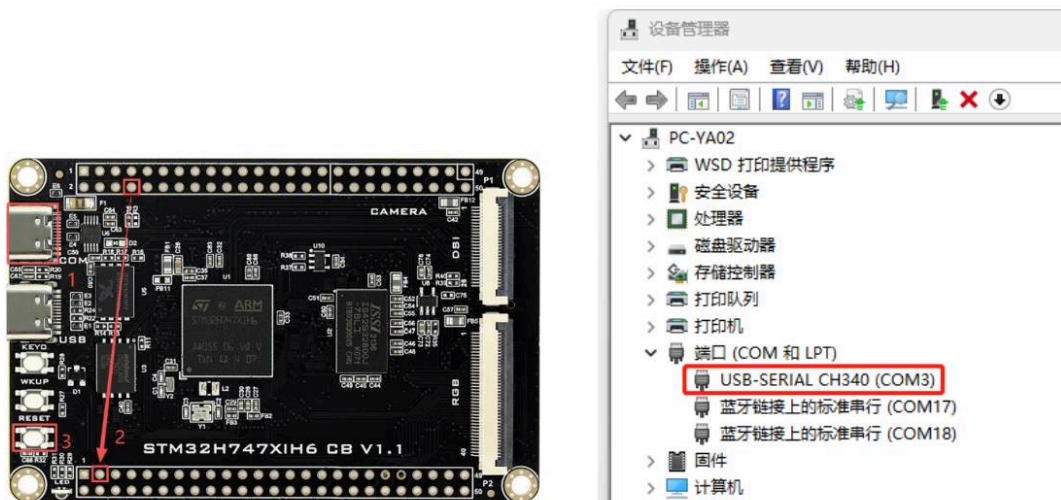


图 3.41

(15) 点击桌面图标  打开 STM32CubeProgrammer。选择“UART”；端口：选择识别到的串口端口(USB-SERIAL CH340)；波特率：选择 115200；奇偶校验：Even。点击“连接”。



图 3.42



(16) 连接成功，显示相关信息。点击 。注意，这里识别到 STM32H747XIH6 为 M7 内核，所以下载的程序需要是 M7 内核的代码。

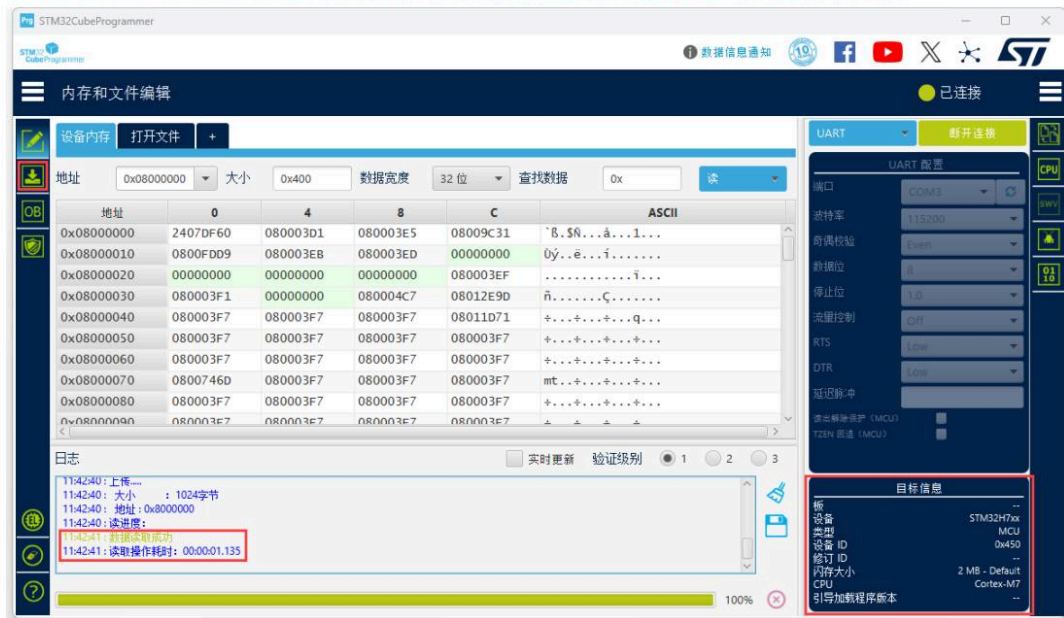


图 3.43

(17) 点击“浏览”，找到需要下载的 hex 文件。勾选“校验编程”和“烧录后运行”。点击“开始烧录”，程序开始下载。

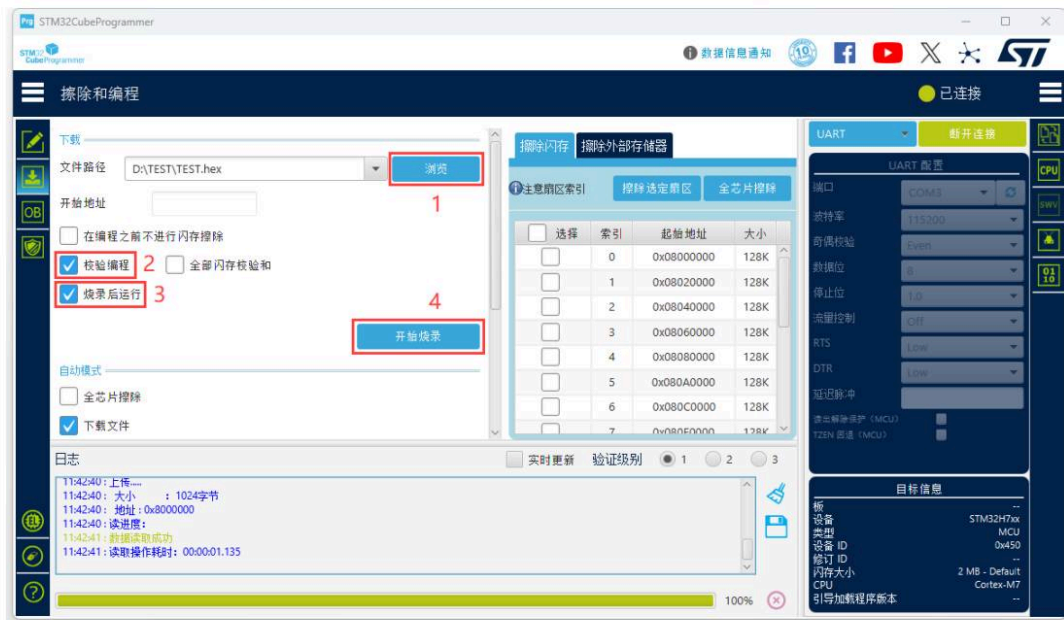


图 3.44

（18）程序下载成功，自动运行。**注意：程序运行后，开发板不工作在 ISP 模式，如果想要再次下载程序，请重新按照步骤 14、15 操作。**

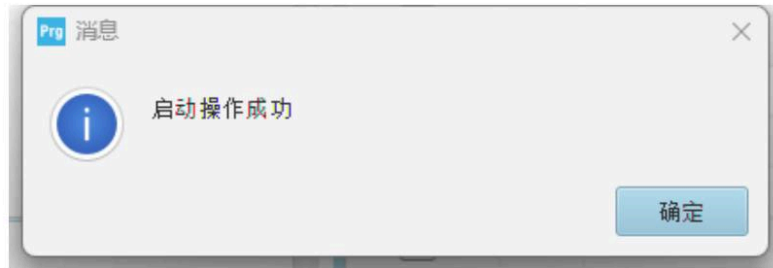


图 3.45

### 3.3 DFU 程序下载（STM32CubeProgrammer）

**注意：STM32CubeProgrammer 只能下载 CM7 内核的程序。**

（1）安装 DFU 驱动。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板 \7. 软件开发工具\STSW\_STM32080\_V3.0.6.zip”，解压文件，双击

 DfuSe\_Demo\_V3.0.6\_Setup.exe 打开。点击 Next。

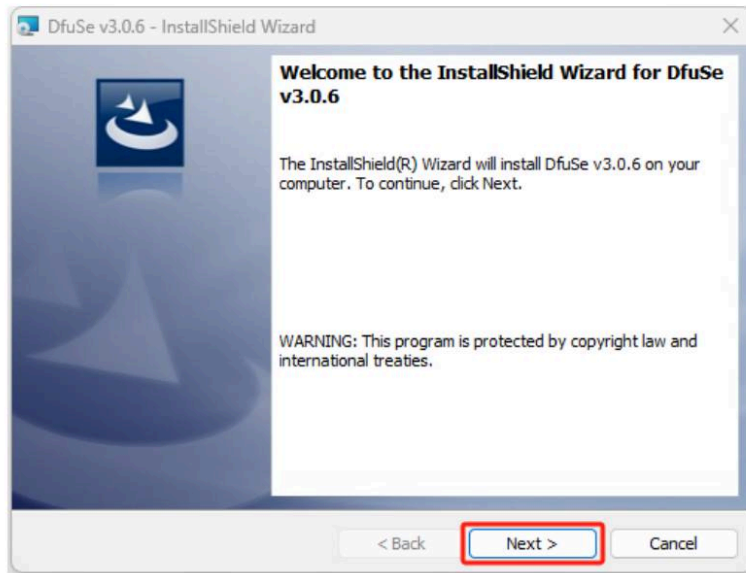


图 3.46

（2）填写信息，可以随意填写。

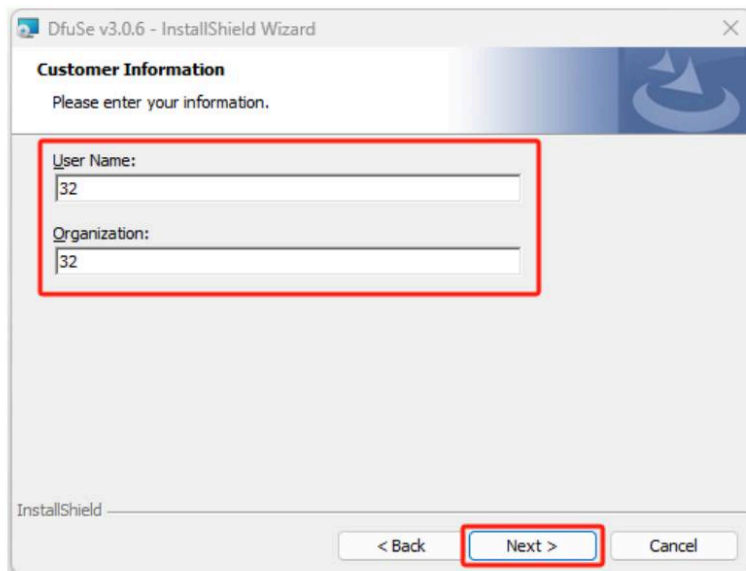


图 3.47

(3) 点击 “Install” 。

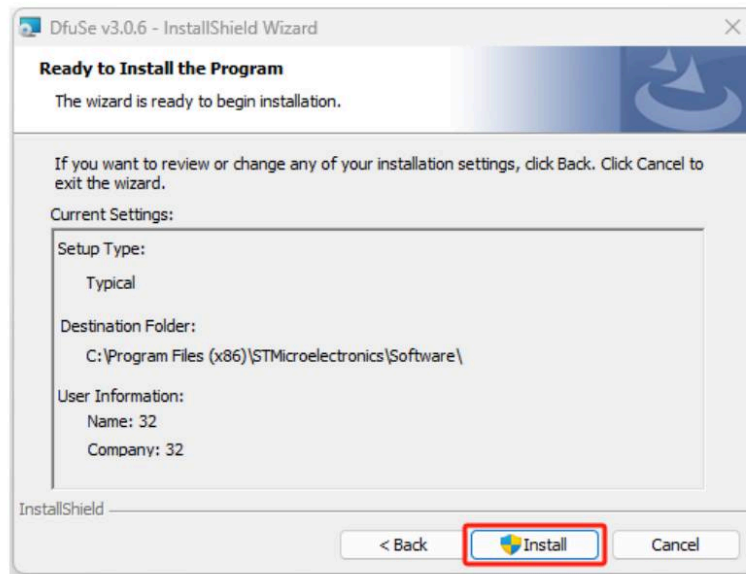


图 3.48

(4) 等待安装，会弹出一个窗口，选择 “是”，继续安装。

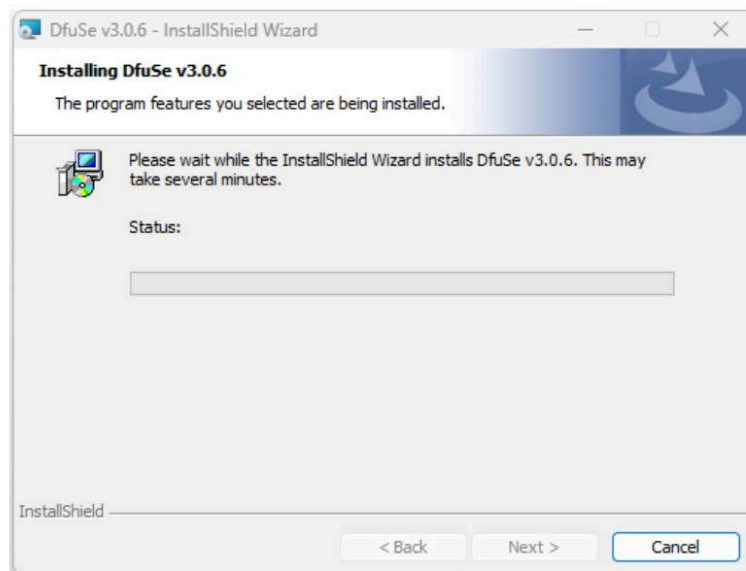


图 3.49



(5) 安装完成，点击“Finish”。关闭两个弹窗。

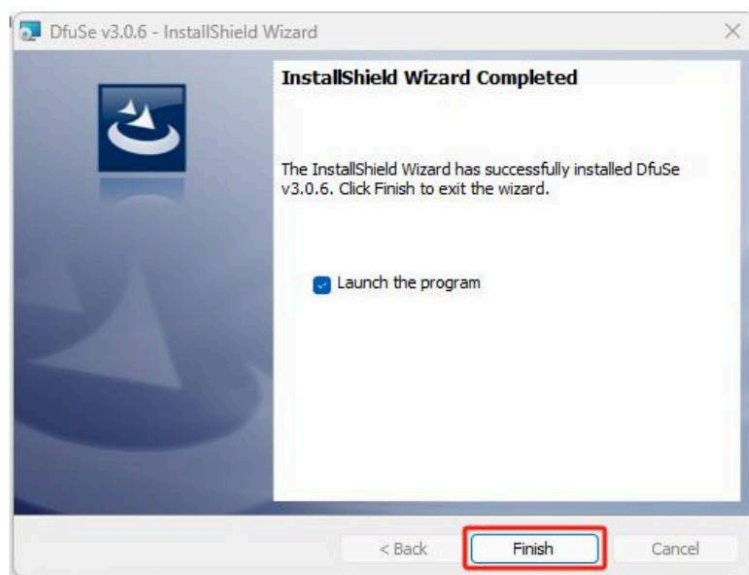


图 3.50

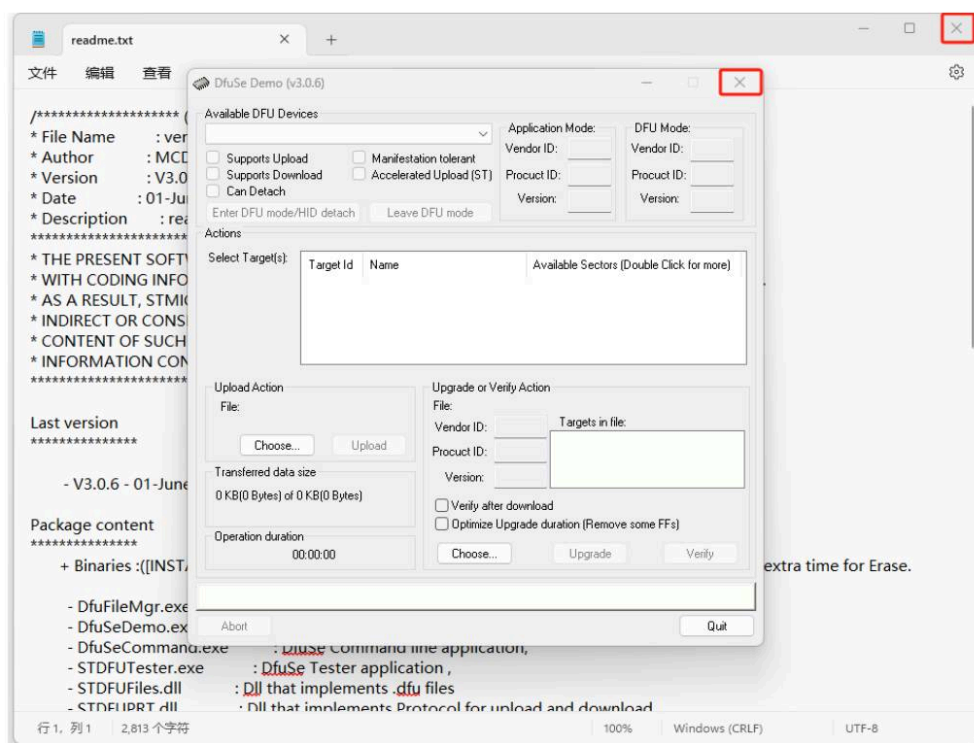


图 3.51

(6) 安装 STM32CubeProgrammer。（参考 3.2 节，已安装则忽略）

(7) 开发板的 USB-C 通信接口连接电脑，将开发板的 BOOT0 与 3.3V 短接，然后按一次复位键，开发板进入 DFU 模式。打开电脑的设备管理器可以看到 DFU 设备。或者，将 BOOT0 接 3.3V 后再上电也可以进入 DFU 模式。（电脑识别到 DFU 设备后，可将开发板的 BOOT0 与 3.3V 断开）

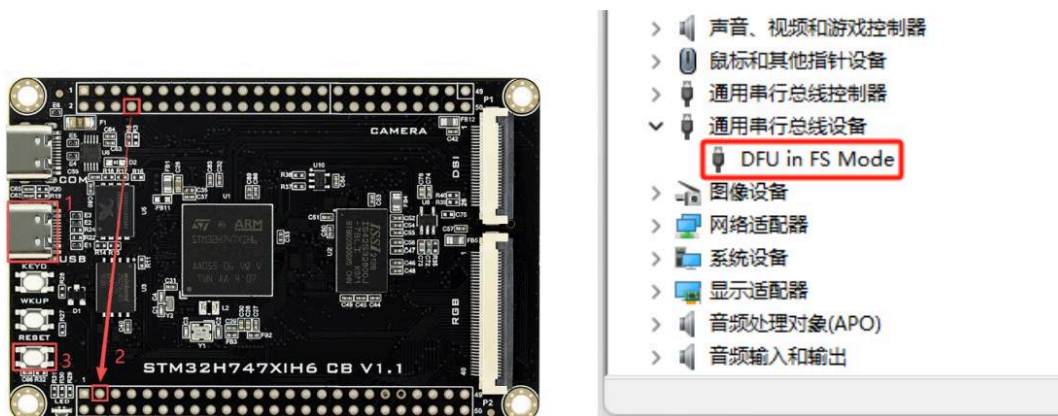


图 3.52

(8) 点击桌面图标  打开 STM32CubeProgrammer。选择“USB”，会自动识别到 USB 端口，点击“连接”。



图 3.53

(9) 连接成功，显示相关信息。点击 。注意，这里识别到 STM32H747XIH6 为 M7 内核，所以下载的程序需要是 M7 内核的代码。

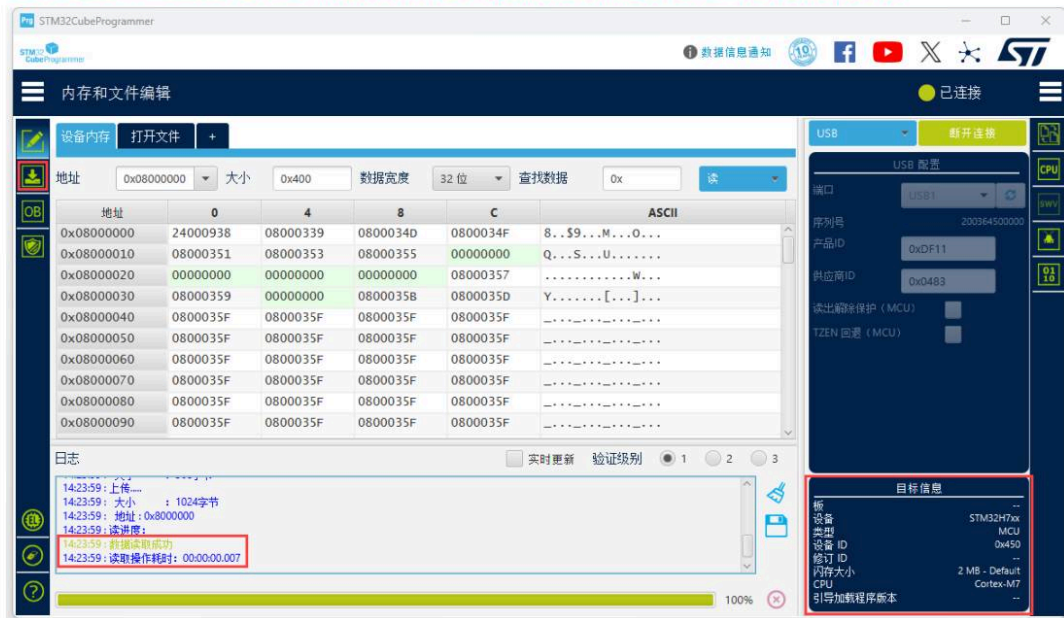


图 3.54

(10) 点击“浏览”，找到需要下载的 hex 文件。勾选“校验编程”和“烧录后运行”。点击“开始烧录”，程序开始下载。

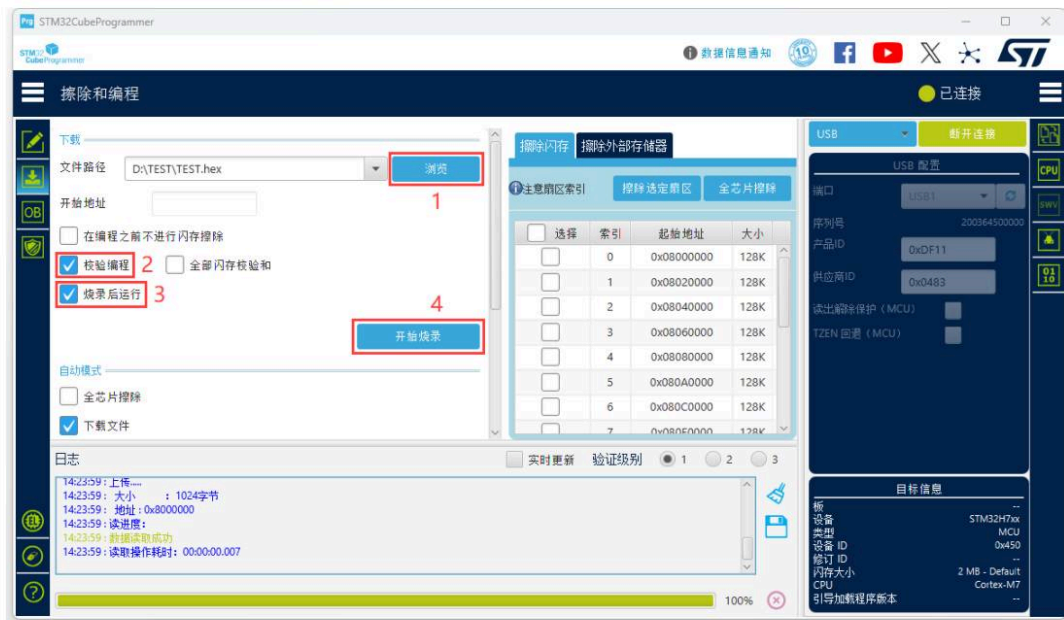


图 3.55

（11）程序下载成功，自动运行。**注意：程序运行后，开发板不工作在 DFU 模式，如果想要再次下载程序，请重新按照步骤 7、8 操作。**

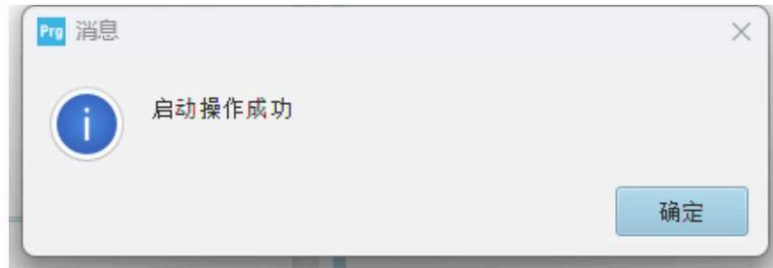


图 3.56



### 3.4 串口通信 (SSCOM)

**注意事项：**开发板要下载带有串口通信的程序才能实现串口通信功能，示例下载的是串口通信实验。

- (1) 安装 CH340 驱动。（参考 3.2 节，已安装则忽略）
- (2) 开发板的 USB-C 转串口接口连接电脑，打开电脑的设备管理器可以看到 USB 串口。（参考 3.2 节）
- (3) 打开 sscm 软件。软件路径“慧勤智远 STM32H747XIH6 CB V1.1 小系统板\7. 软件开发工具\串口调试助手.zip”，解压文件，双击  sscm33.exe 打开。
- (4) 设置相关参数。串口号：选择识别到的串口端口（USB-SERIAL CH340）；波特率：要与代码中设置一致（本实验用 115200）。最后打开串口，就可以进行串口通信。

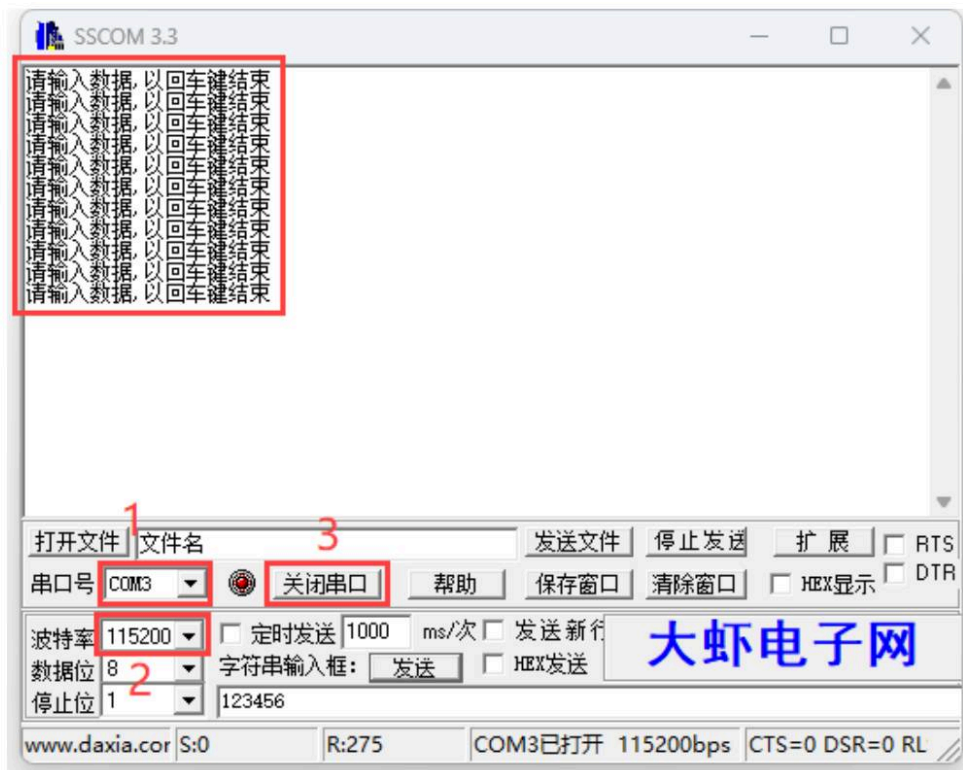


图 3.57

- (5) 如需向串口发送数据，则要勾选发送新行，然后输入数据，点击发送即可。（注意，这里“勾选发送新行”是因为程序有相应的判断才需要勾选）

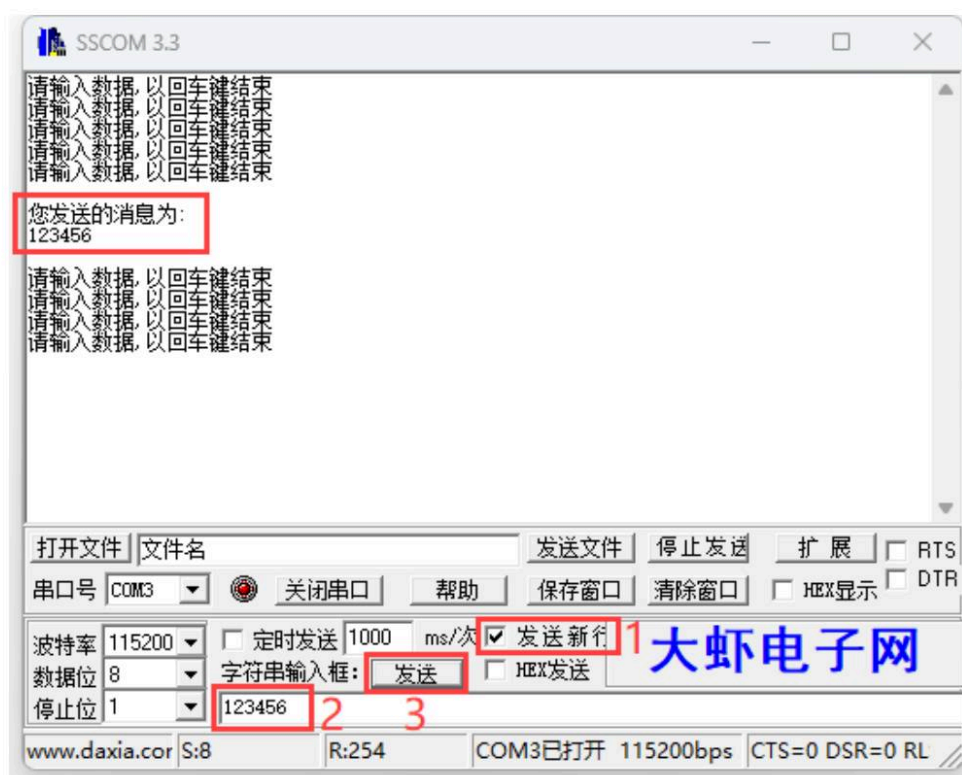


图 3.58

## 4. STM32H747XIH6 小系统板例程列表

STM32H747XIH6 小系统板提供了丰富的例程，可供用户参考学习。

**编译环境：MDK5.36 编译器：AC5**

**表 4.1 寄存器版本例程**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Template 工程模板-新建工程使用   | 27. 摄像头实验（RGB&MIPI 屏）              |
| 2. 跑马灯实验                  | 28. 内存管理实验                         |
| 3. 按键输入实验                 | 29. SD 卡实验                         |
| 4. 外部中断实验                 | 30. SD NAND 实验                     |
| 5. 串口通信实验                 | 31. FATFS 实验                       |
| 6. 独立看门狗实验                | 32. 汉字显示实验（RGB&MIPI 屏）             |
| 7. 窗口看门狗实验                | 33. SD 卡图片显示实验（RGB&MIPI 屏）         |
| 8. 定时器中断实验                | 34. 硬件 JPEG 解码实验（RGB&MIPI 屏）       |
| 9. PWM 输出实验               | 35. 照相机实验（RGB&MIPI 屏）              |
| 10. 输入捕获实验                | 36. 视频播放器实验（RGB&MIPI 屏）            |
| 11. 内存保护（MPU）实验           | 37. FPU 测试(Julia 分形)实验(RGB&MIPI 屏) |
| 12. SDRAM 实验              | 38. DSP 测试实验                       |
| 13. LTDC_RGB 并口屏显示实验      | 39. 手写识别实验                         |
| 14. MIPI 屏显示实验            | 40. T9 拼音输入法实验                     |
| 15. USART 调试实验            | 41. IAP 实验                         |
| 16. RTC 实时时钟实验            | 42. USB 读卡器(Slave)实验               |
| 17. 硬件随机数实验               | 43. USB 虚拟串口(Slave)实验              |
| 18. 待机模式实验                | 44. USB U 盘(Host)实验                |
| 19. 串口 DMA 收发实验           | 45. USB 鼠标键盘(Host)实验               |
| 20. ADC 实验                | 46. UCOSII 实验 1-任务调度               |
| 21. 内部温度传感器实验             | 47. UCOSII 实验 2-信号量和邮箱             |
| 22. DAC 实验                | 48. UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器    |
| 23. 软件模拟 IIC 读写 EEPROM 实验 | 49. LT7680 触摸显示模块实验                |
| 24. QSPI FLASH 实验         | 50. LT7580 触摸显示模块实验                |
| 25. 触摸屏实验（RGB&MIPI 屏）     | 51. 2.4&3.5 寸 SPI 触摸显示模块实验         |
| 26. FLASH 模拟 EEPROM 实验    | 52. 综合测试实验                         |



表 4.2 HAL 版本例程

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Template 工程模板-新建工程使用   | 28. 内存管理实验                            |
| 2. 跑马灯实验                  | 29. SD 卡实验                            |
| 3. 按键输入实验                 | 30. SD NAND 实验                        |
| 4. 外部中断实验                 | 31. FATFS 实验                          |
| 5. 串口通信实验                 | 32. 汉字显示实验 (RGB&MIPI 屏)               |
| 6. 独立看门狗实验                | 33. SD 卡图片显示实验 (RGB&MIPI 屏)           |
| 7. 窗口看门狗实验                | 34. 硬件 JPEG 解码实验 (RGB&MIPI 屏)         |
| 8. 定时器中断实验                | 35. 照相机实验 (RGB&MIPI 屏)                |
| 9. PWM 输出实验               | 36. 视频播放器实验 (RGB&MIPI 屏)              |
| 10. 输入捕获实验                | 37. FPU 测试 (Julia 分形) 实验 (RGB&MIPI 屏) |
| 11. 内存保护 (MPU) 实验         | 38. DSP 测试实验                          |
| 12. SDRAM 实验              | 39. 手写识别实验                            |
| 13. LTDC_RGB 并口屏显示实验      | 40. T9 拼音输入法实验                        |
| 14. MIPI 屏显示实验            | 41. IAP 实验                            |
| 15. USART 调试实验            | 42. USB 读卡器(Slave)实验                  |
| 16. RTC 实时时钟实验            | 43. USB 虚拟串口(Slave)实验                 |
| 17. 硬件随机数实验               | 44. USB U 盘(Host)实验                   |
| 18. 待机模式实验                | 45. USB 鼠标键盘(Host)实验                  |
| 19. 串口 DMA 收发实验           | 46. UCOSII 实验 1-任务调度                  |
| 20. ADC 实验                | 47. UCOSII 实验 2-信号量和邮箱                |
| 21. 内部温度传感器实验             | 48. UCOSII 实验 3-消息队列、信号量集和软件定时器       |
| 22. DAC 实验                | 49. LT7680 触摸显示模块实验                   |
| 23. 软件模拟 IIC 读写 EEPROM 实验 | 50. LT7580 触摸显示模块实验                   |
| 24. QSPI FLASH 实验         | 51. 2.4&3.5 寸 SPI 触摸显示模块实验            |
| 25. 触摸屏实验 (RGB&MIPI 屏)    | 52. CAN 通信实验                          |
| 26. FLASH 模拟 EEPROM 实验    | 53. HSEM 实验(双核通信)                     |
| 27. 摄像头实验 (RGB&MIPI 屏)    |                                       |